就是无视艾略特波浪理论，最终必将得出不正确的结论和预测结果。虽然规则不多，但是要记住，这些都是不能违反的基本规则。

冲击浪有六条规则：

- 冲击浪的方向与更高一级波浪的方向一致；
- 冲击浪可分为 5 个子浪；
- 冲击浪内部，第 1、3 和 5 子浪，本身就是次一级的冲击浪，而第 2 和 4 子浪是次一级的调整浪；
- 在冲击浪内部，第 1、5 子浪要么是冲击形态，要么是斜三角形形态；
- 冲击浪内部，第 3 个子浪总是冲击形态；
- 现金市场的冲击浪内部，第 4 个子浪从不会与第 1 个子浪的部分重合，这一点在期货市场中未必成立。

除了总是成立的规则外，艾略特还观察了其他经常出现的波浪特征。当时他还没有借助计算机大量处理数据的优势，只使用了道琼斯工业平均指数。本章我们提到了有关艾略特波浪理论的示例，是从多个交易市场和多个周期的价格信息中提炼出来的（Swannell，2003）。有些示例与艾略特波浪理论吻合，有些略有出入，但是计算机屏幕显示出来结果，表明艾略特的大部分观点是正确的。

冲击形态

冲击浪的形态确定了趋势的方向和力度。冲击浪形态通常包括 5 个子浪，三个子浪与趋势方向一致，另外两个子浪方向与趋势方向相反。上涨市场通常有两个强劲的子浪，即第 3 个子浪和第 5 个子浪。在下跌市场中，第 3 个子浪一般是最强劲的，第 1 个和第 5 个子浪的力度相当。

艾略特波浪理论详细描述了每一个子浪的特征。这些子浪的具体特征如下：

- 第 1 个子浪是冲击形态或引导斜三角形形态；

- 第 2 个子浪是调整形态，但不可能是三角形形态；
- 第 2 个子浪的回调不可能超过第 1 个子浪幅度；
- 第 3 个子浪永远是冲击形态；
- 第 3 个子浪总比第 2 个子浪的幅度大；
- 第 3 个子浪的幅度不可能比第 1 个和第 5 个子浪小；
- 第 4 个子浪可以是任何类型的调整形态；
- 第 2 个和第 4 个子浪不可能在价格上有重叠；
- 第 5 个子浪是冲击形态或首尾斜三角形；
- 第 5 个子浪至少会反弹到第 4 个子浪 70% 的幅度；
- 第 5 个子浪中如果出现斜三角形、延伸形态或者截断形态，表明重要反转即将发生。

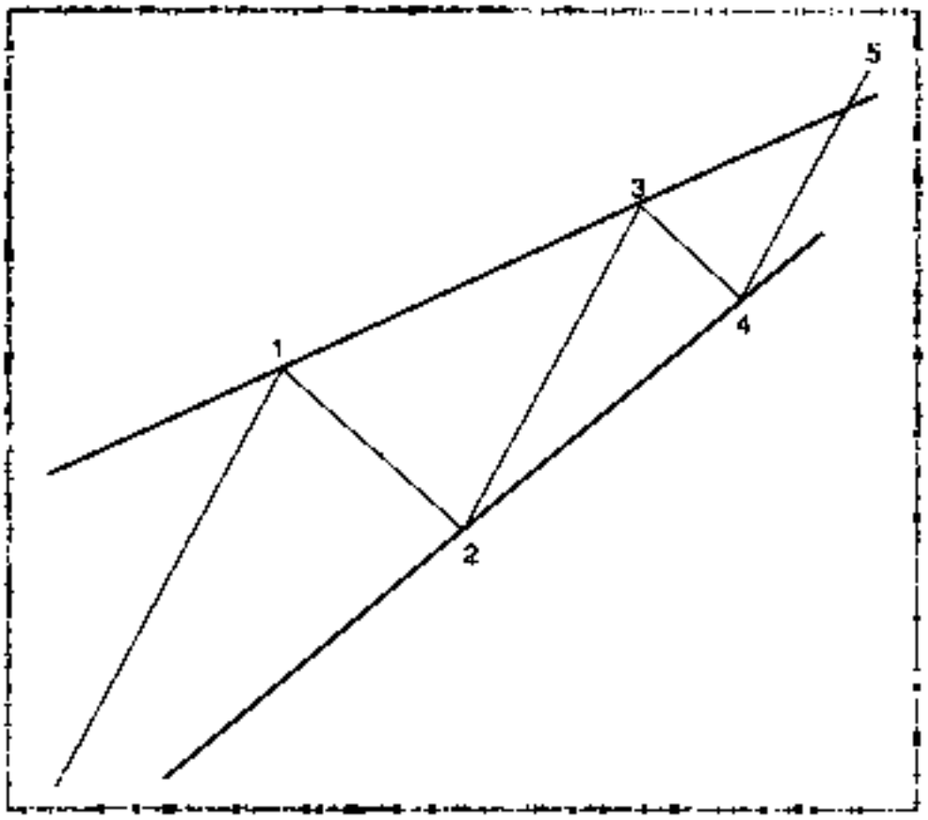
斜三角形

斜三角形（diagonal，见图 20-2）与经典技术形态中的楔形一样。这本质上是一个三角形形态，两条边界都朝着一个方向前进，只是角度不同，在未来某一点相交。

斜三角形形态可能出现在第 1 个子浪或者第 5 个子浪上。若斜三角形出现在第 1 个子浪上，就称为**引导斜三角形**（leading diagonal）。若出现在第 5 个子浪上，就称为**终结楔斜三角形**（ending diagonal）。斜三角形不可能出现在第 3 个子浪上。斜三角形的两条边与高一级的冲击浪方向一致。

引导三角形主要由 5 个子浪构成，每个子浪包括了 3 个小浪，在冲击顶点时，表现为 3-3-3-3-3 的结构，偶尔也会出现 5-3-5-3-5 的结构，这与冲击形态一样，只是出现了第 2 小浪和第 4 小浪的重叠（Frost，Prechter，2000）。

首尾斜三角形也包括 5 个子浪，每个子浪还可以继续分解为 3 个小浪。第 5 小浪常会突破斜三角形的边界，突破后延续时间不长，就会反转。这种现象称为**波浪翻越**（throw-over）。



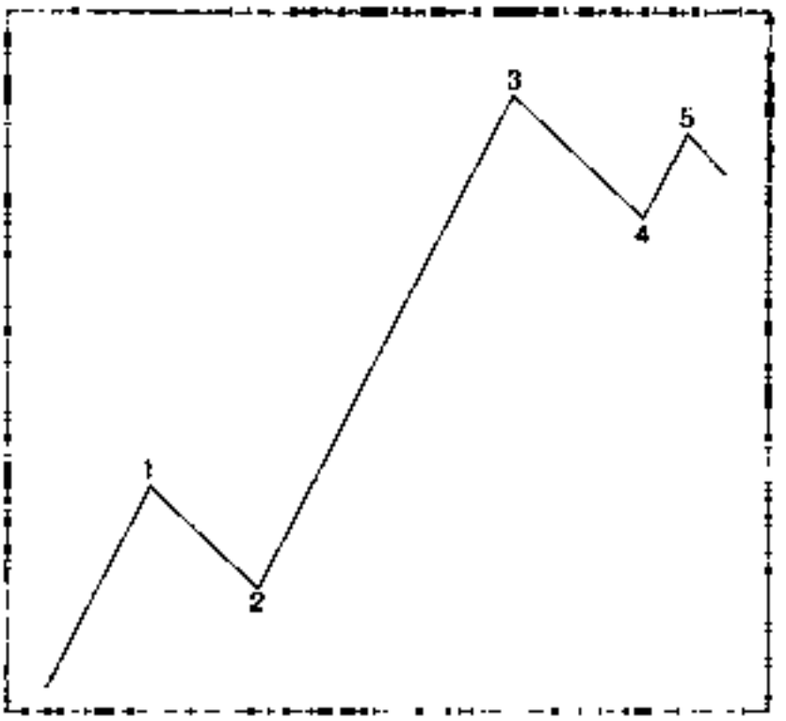
由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-2　引导（或终结楔）斜三角形（上涨趋势）

波浪翻越实际上是一个“带有夸张的小浪的一个延伸的冲击形态”（Frost, Prechter, 2000，第 31 页）。通常在冲击浪里，只会有一个子浪出现延伸情况。因此，如果第 1 个子浪和第 5 个子浪的时间大体相同，那么第 3 个子浪很有可能就是延伸浪。实际上，第 3 个子浪延伸也是股票市场中最常见的延伸浪形态。然而在大宗商品交易市场中，延伸浪往往出现在第 5 个子浪。在延伸浪中，波浪通常有 9 个子浪，而不是 5 个子浪。这是因为延伸的小浪足够长，其大小就像子浪一样。

截断

如果第 5 个子浪结束时没能超过第 3 个子浪，就出现了“失败”形态，如图 20-3 所示。尽管如此，这个被截断的第 5 子浪仍然有 5 个次一级浪。



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-3 上涨趋势中的第 5 浪破断

调整浪

调整浪无疑是最难解读的波浪形态，可以出现在多个不同的结构和形态中。理查德·斯旺内尔（Richard Swannell）和罗伯特·普雷切特（Robert Prechter）为我们理解调整浪做出了贡献。斯旺内尔测试了价格数据，寻找波浪形态；普雷切特解释了艾略特原始的观点，并做了一些修正。本节下列有关调整浪的内容就摘自这两个分析师的观点。

调整浪通常出现在三个子浪上（A-B-C）。调整浪的方向要么是在交易区间中做横向盘整，要么是在趋势明显的市场中，与冲击浪的主要趋势相反。为了描述方便，可以将调整浪划分为三大类：之字形浪、平坦浪和三角形浪。

之字形浪

图 20-4 显示了简单的 A-B-C 调整浪就是之字形浪的形态。一般来讲，在简单的之字形浪中，A 浪是冲击形态、引导斜三角形或者之字形浪；B 浪是一个

调整形态；C 浪是冲击形态、首尾斜三角形浪或之字形浪。若 A 浪是斜三角形，C 浪就是首尾斜三角形。

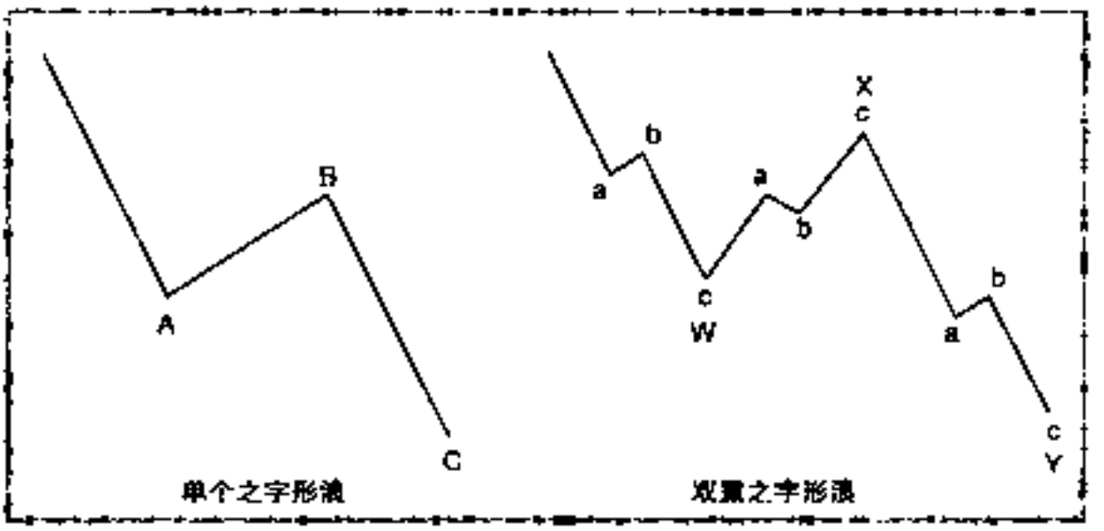


图 20-4　简单的之字形浪形态

除了这种简单的 A-B-C 调整浪外，之字形浪还可以按照更复杂的双重嵌套或者三重之字形浪形态出现。第二类调整浪如图 20-4 所示。两次和三重之字形浪使用不同的数浪标记。例如，两次之字形浪是两个由 x 浪相连的简单之字形浪构成。W 和 Y 分别用来指代双重嵌套之字形浪内部的简单之字形子浪。若双重嵌套之字形浪上再加一个简单的之字形子浪，就出现了三重之字形浪。另外加上的简单之字形浪用 Z 标记，而中间两个连接的波浪就用 XX 标记。幸运的是，为了容易理解，三重之字形浪的情况很少见。

斯旺内尔（2003）提供了双重嵌套之字形浪的形态特征：

- W 浪是一个之字形浪；
- X 浪可以是一个调整形态，但不是扩展的三角形形态；
- X 浪幅度小于 W 浪；
- Y 浪是一个之字形浪；
- Y 浪幅度等于或者大于 X 浪。

三重之字形浪延续了双重嵌套之字形浪的形态。因此 XX 波浪比 Y 浪和 Z 浪都要小。普雷切特指出，之字形浪一般具备 5-3-5 次一级浪的典型结构特征。

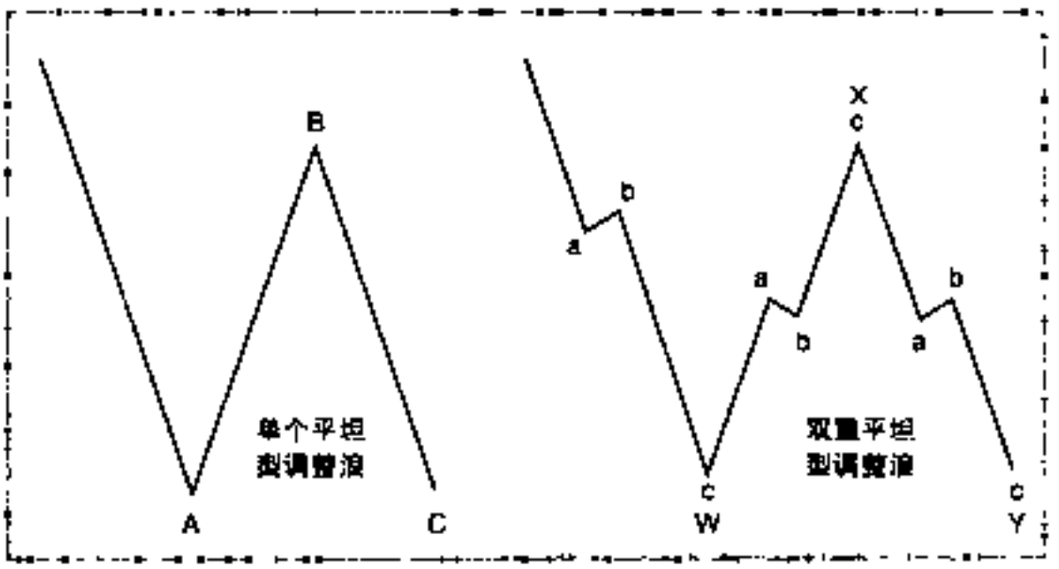
平坦浪

盘整形态称为平坦浪。平坦浪与之字形浪比较接近，只不过没有明显的上升或者下降的趋势，而是呈现水平波动形态。平坦浪横向运动，子浪经常相互重叠。平坦浪的特征和之字形浪特征一样，只不过：

- B 浪不是一个三角形形态，一般反弹幅度至少达到 A 浪幅度的 50%，且 B 浪幅度不超过 A 浪的两倍；
- C 浪和 A 浪的一部分形态重叠。

图 20-5 的 A-B-C 形态是一个简单的平坦浪形态。除了这个简单的 A-B-C 形态外，平坦浪也会出现双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪的情况。双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪分别与双重嵌套之字形浪和三重之字形浪的命名法则相同。与三重之字形浪一样，三重平坦浪也很少出现。双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪的特点与双重嵌套之字形浪和三重之字形浪的一样，但包含一些必要的调整，以产生盘整形态。这些多重平坦浪的共同特征如下：

- W、X 和 XX 浪都是调整形态，但不是三角形、双重嵌套或三重形态；
- Y 浪和 Z 浪可以是任何类型的调整浪，但绝对不可能是双重嵌套或者三重形态；
- X 浪可以反弹到 W 浪幅度的至少 50%；
- Y 浪幅度大于 X 浪，除非 Y 就是一个三角形形态；
- XX 浪反弹到 Y 浪的幅度的至少 50%；
- 如果 Y 浪是之字形浪，Z 浪就不会是之字形浪；
- Z 浪幅度要比 XX 浪更大。



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-5　简单或者复杂的平坦调整浪

普雷切特指出，平坦调整浪的子浪具有 3-5-5 小浪结构。他认为艾略特考虑到了盘整形态，并将盘整形态与之字形浪和平坦浪综合起来，在复杂的调整态势中，之字形浪和平坦浪会陆续出现。这些波浪称为双重嵌套和三重形态。确定此类形态的方法与前面确定三重或双重盘整形态一模一样。

三角形浪

艾略特波浪理论的三角形形态与第 15 章讨论的标准三角形形态一模一样，不同点在于，三角形形态具有 5 个次一浪级结构（A-B-C-D-E）。普雷切特指出，我们的三角形一般是包含 3-3-3-3-3 小浪结构。这个三角形调整浪要么是一个收敛三角形，要么是扩展三角形。

收敛三角形（converging triangle）的规则如下：

- A 浪是一个之字形浪或者平坦浪；
- B 浪是一个之字形浪；
- C 浪和 D 浪都是调整形态，但不可能出现三角形形态；
- A、B、C 和 D 浪都在 A 点和 C 点以及 B 点和 D 点之间的通道上下边界

之内；

- 边界线重合（一个有可能是水平），这些边界的交叉在 E 浪尾部之后发生；
- E 浪可能是之字形浪或者收敛三角形；
- A 浪或者 B 浪是幅度最大的波浪；
- E 浪在 A 浪范围内终结；
- E 浪在 A 点和 C 点以及 B 点和 D 点之间构成通道的边界内运动。

扩展三角形形态虽然不常见，但是规则类似。扩展三角形具有下列独有的特点：

- B 浪幅度小于 C 浪，但是应大于 C 浪的 40%；
- C 浪幅度小于 D 浪，但是应大于 D 浪的 40%；
- 整个三角形形态终结前，会出现边界的交叉；
- E 浪幅度比 D 浪大；
- E 浪尾部在 A 浪范围之外；
- A 浪或者 B 浪是最短幅度的浪。

艾略特波浪理论的参考标准和一般特征

除了规则外，艾略特波浪理论还有很多参考标准。波浪理论的规则总是成立，但是参考标准却并不一定成立，也并非时时刻刻都存在。

交替性

交替性是艾略特波浪理论的一个参考标准。它是指当冲击浪中的第 2 个子浪出现某一种类型调整时，在第 4 个子浪中将出现另一种类型的调整。也就是说不同类型的调整形态在第 2 个子浪和第 4 个子浪中交替出现。如果第 2 个子浪是平坦浪，第 4 个子浪就很有可能是其他类型的调整，如之字形或者三角形。

交替性标准还可以出现在某一个调整浪内，即第一部分是双重嵌套之字形浪，而第二部分就是平坦浪，如图 20-6 所示。

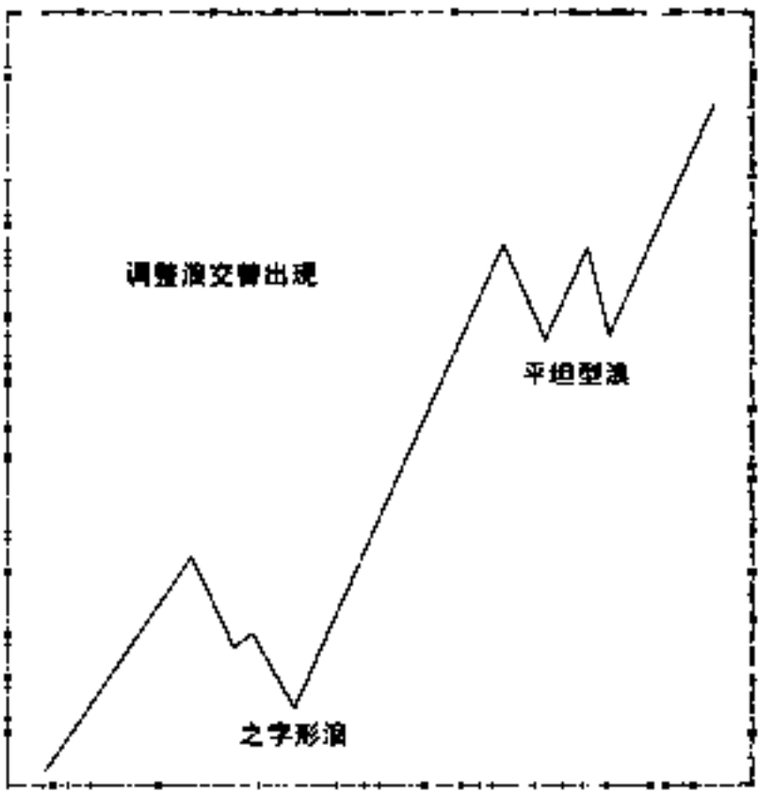


图 20-6　上涨趋势中两类调整浪交替出现

等长性

在冲击浪的 5 浪结构中，至少有两到三个子浪是等长的。一般第 1 个子浪和第 5 个子浪等长，尤其当第 3 个子浪是延伸浪的时候。但是，如果第 1 个子浪或者第 5 个子浪是延伸浪，那么其余两个冲击子浪往往等长。

平行性

第 14 章讨论了通道（channel）的概念，该概念常与艾略特波浪理论一起应用。为了构建 5 浪冲击通道，我们常在第 1、3 个子浪的尾部画一条线，然后在第 2 个子浪的尾部画一条与之前所画线平行的直线。则价格就会在这两条线

之间运行。

有时候会出现第 4 个子浪到达不了通道的下边界的情况，如图 20-7 所示。当这种现象发生时，在第 2 个子浪的尾部重新画一条线与第 4 个子浪的尾部相连。这条线会比原来的通道下边界更陡峭一些。然后在第 3 个子浪的尾部画一条与刚才新画的线平行的线。根据这个新通道，我们可以估计第 5 个子浪的尾部位置。当第 5 个子浪超越了第 2 条线，就出现了超越现象，通常显示市场中出现了过度情绪，这很有可能成为延伸的第 5 个子浪。

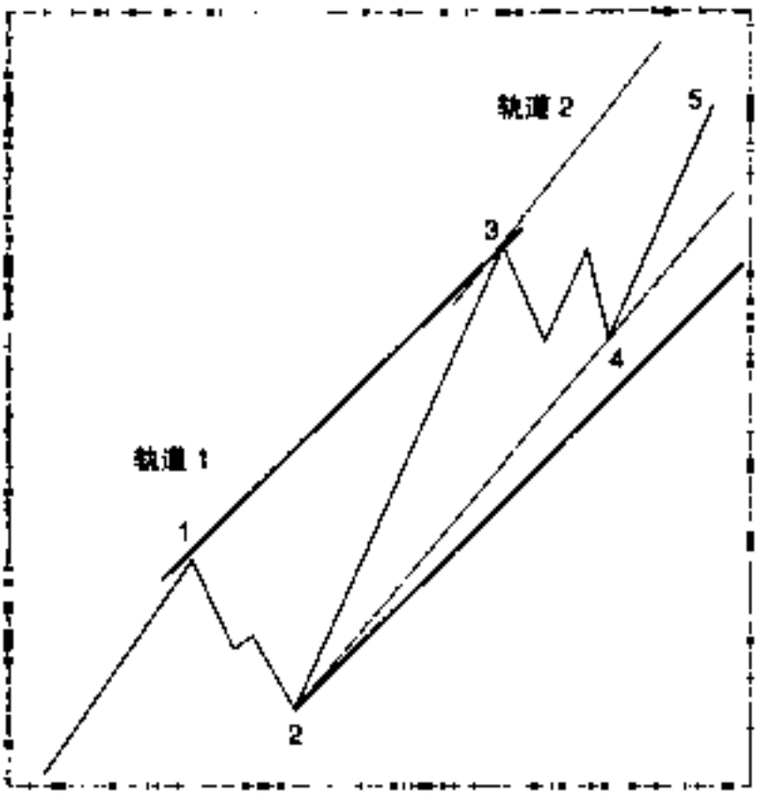


图 20-7 在各子浪尾部画出的通道（上涨趋势）

预测目标价格和回撤

怎样利用艾略特波浪理论来预测价格？下一节我们将讨论斐波纳契比率和它在预测价格目标中的应用。由于斐波纳契数字非常重要，我们将着重介绍。现在我们先提一提其他的艾略特波浪预测方法。

一些分析师使用通道方法预测价格目标。这些通道很有用，因为价格会在通道内部运动。普雷切特提到了价格目标预测的两个参考标准。第一个发生在第 4 个子浪。较高级别的第 4 浪调整的幅度不应该超过较低级别第 4 浪的尾部，也就是说高一级的第 4 浪不能突破之前第 3 浪里的第 4 浪。第 4 浪价格目标如图 20-8 所示。

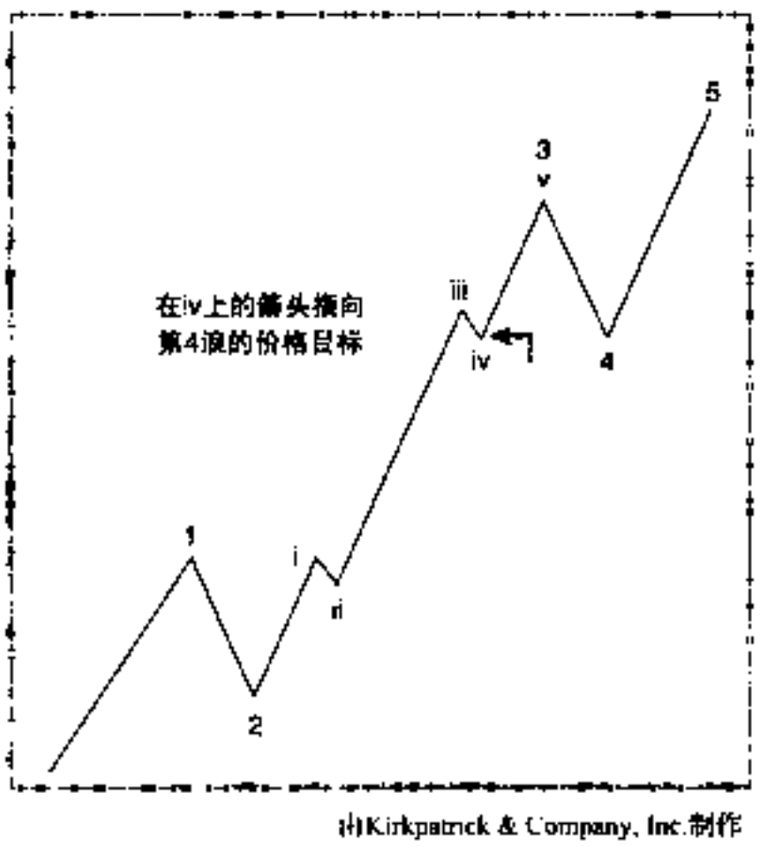


图 20-8　上涨趋势中的第 4 浪价格目标预测

图 20-9 显示了在第 5 个延伸子浪尾部的价格预测。当第 5 个子浪延伸时，后面跟随的调整浪很陡峭，常在第 5 延伸子浪内部的次一级浪 2 的尾部或者浪 4 的尾部终结。也就是说，第 5 延伸子浪后面的调整浪可能会对第 5 浪的运动范围进行全部或者部分调整。

从斯旺内尔（2003）对于所有实际发生形态的筛选研究来看，他认为预测价格最精确的形态是三角形和首尾斜三角形。两者在形态完成时能够给出几乎 90% 正确的预测结果。

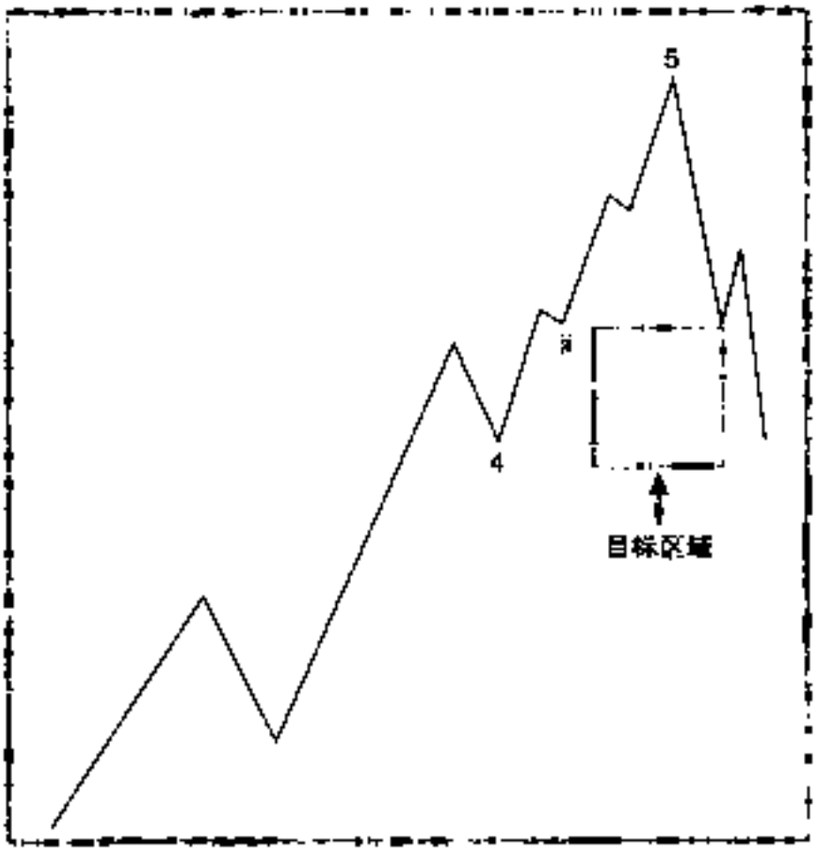


图 20-9 上涨趋势中的第 5 延伸浪的价格目标预测

有些技术分析师还提出了其他预测目标价格的方法。比如希尔，普鲁伊特和希尔（Hill, Pruitt & Hill, 2000）提出在冲击浪中，第 3 个子浪的目标幅度是第 1 个子浪幅度的 1.5 倍，而第 5 个子浪的目标幅度就是第 1 个子浪幅度的 2 倍。有关回撤目标的预测是建立在 A 浪，即第 1 个调整子浪的长度基础上的。如果 A 浪调整了前一个冲击浪 25% ~35%，则这个调整浪很有可能是唯一的一次调整到位。如果 A 浪调整的范围是前面冲击浪的 35% ~50%，则这很有可能就是一个 3 浪调整。假如 A 浪调整的范围是前面冲击浪的 50% ~75%，这很有可能就是一个 5 浪调整。任何超过 75% 的调整表明价格趋势即将发生反转。

最常见的确定价格目标和回撤水平的方法是使用斐波纳契比率。我们现在来看一下这些数字的应用。

艾略特波浪理论的替代方法

人们对待一种很难应用的理论往往是褒贬不一。艾略特波浪理论也是如此。很多技术分析师对于艾略特波浪理论的规则和参考标准看法不一。多数分析师认为应该遵守冲击浪和调整浪的一般原理，以及五个子浪和三个子浪的划分，但是有关艾略特波浪理论和分析方法的其他观点，会使这个波浪理论的应用结果大相径庭。

格兰·尼利（Glenn Neely）（1990）在《掌握艾略特波浪理论》（*Mastering Elliott Wave*）一书中，舍弃了最简单的波浪形态，而是用长篇累牍说明波浪理论的分解规则。他介绍了使用尼利点图方法，让读者学会用点图而不是柱线图画出艾略特波浪，确定**单波浪**（monowave）和构成大型形态的方法。尼利还引入了其他的术语，来说明艾略特波浪分析的特质。

佐兰·盖耶（Zoran Gayer）是艾略特波浪理论尼利学派的学生，他提出了一种名为**分叉**（bifurcation）的复杂方法。这个方法是混沌理论（chaos theory）的一个扩展，说明了市场如何从一片躁动中逐渐走向有序，就像价格从盘整走向明显趋势的过程一样。在艾略特波浪理论的术语中，这就相当于从调整浪走向冲击浪的过程。佐兰称之为动向走势和非动向走势。动向走势是指调整量不超过61.8%的波浪。分叉点并不一定发生在波浪的极值高点或低点上，而应该发生在价格行为转向的时候，如第3个子浪的尾部。这一方法非常复杂，需要仔细研究。他的观点可查阅网站 http://www.safehaven.com/author/11/zoran-gayer。

前面提到的方法都强调基本的市场结构是建立在价格受人性和情绪形态的制约基础上的。艾略特认为人们情绪在市场涨涨跌跌中起起落落，这些可以通过艾略特波浪结构加以确定。这些涨跌遵循斐波纳契数列这类规律，艾略特对此早有预料。

然而，很多人研究过艾略特波浪理论架构，其中有些分析师或者学者使用了不同的成长结构模型，但是认定艾略特波浪理论的核心数学原理还是斐波纳契数

列。托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）认为自然的成长曲线和市场的情绪是一个三浪过程，这个过程会受到冲击的影响。冲击不一定是自外部的，还可以是起因于市场的突然转向。因此，三浪结构的构成如下：第一个波浪受到自然因素和常规成长曲线完成的影响；之后是一个平坦阶段，人们对新局势做出评估；最后是大家认识到趋势已经转变，此时就会形成第二个方向的运动。整个周期由一个上升的之字形浪和后续的下跌之字形浪构成。三个独立的周期构成了一个更大的周期，如图20-10所示。普拉默用这种方法表明完全可以将斐波纳契数列、周期分析和艾略特波浪理论结合起来，构建一种更简单易懂的市场结构识别方法。

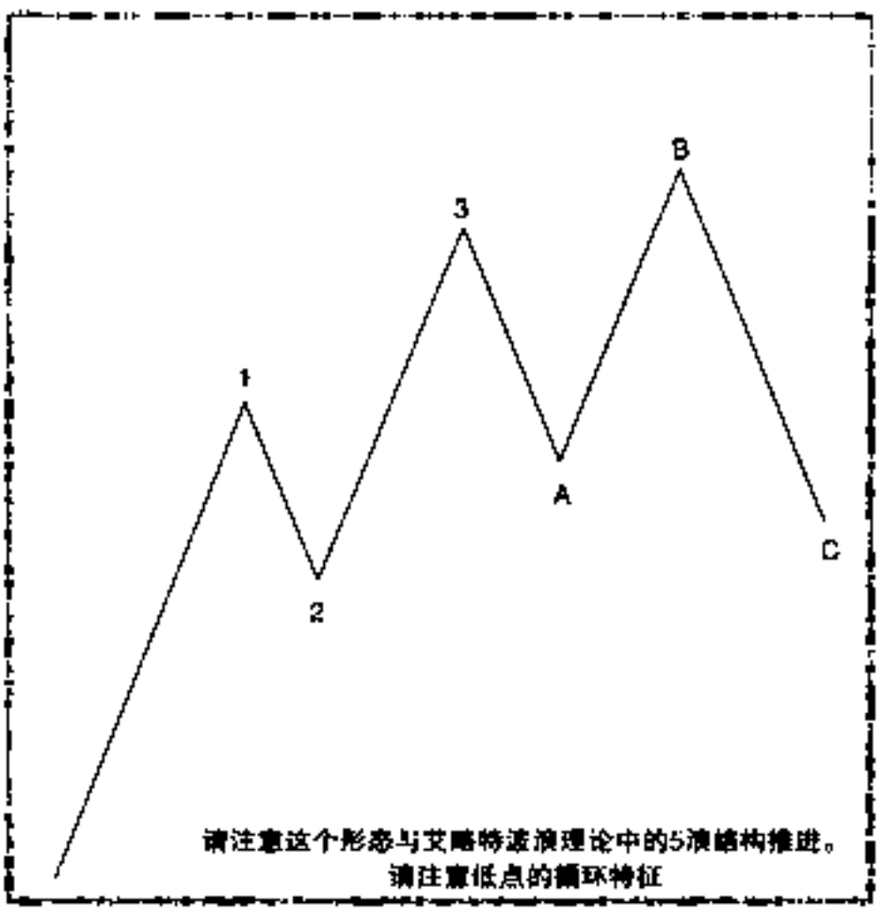


图20-10 普拉默的三浪上行和三浪下行

艾略特波浪理论的应用

虽然市场结构的理论很有趣，但是技术分析的关键在于应用这些理论来盈

利。然而用艾略特波浪理论分析市场结构非常难。应用艾略特波浪理论的规则和参考标准，总是会遇到一些例外情况。对于波浪的描述和解释只能在事实发生后才能最终确认，而对于未来的价格目标预测方法则很让人怀疑。这倒不是说艾略特波浪理论没有任何价值，这一理论的确有其价值，在某些情况下可以为我们的盈利目标服务。但是要做到这一点，技术分析师必须经过艾略特分析方法的专业训练，要有足够的耐心等待机会的出现，确定出现了清晰的艾略特波浪结构后才能出手。由于艾略特分析很难用计算机程序处理，所以在解读过程中需要其他技术工具的帮助，才能找到盈利信号。

史蒂芬·波瑟（Steven Poser，2003）认为，许多艾略特波浪分析师试图找到价格走势的顶部和底部，而忽略了中间的状态，这种做法欠妥。他们过分纠结于波浪，总是做出过度解读。他建议至少要用其他两种技术分析方法来确认艾略特波浪理论的预测。他还建议技术分析师把关注点放在其最有兴趣的周期，并分析更高一级和更低一级的波浪，从中了解有助于找到交易或投资方向的信息。他建议使用艾略特波浪分析确认关键的价格水平，包括目标价格、回撤水平、重要的反转点，然后同时利用其他包括移动平均线和震荡指标来确定行动的信号。例如，他在第3个子浪希望能够确认动量，在第5个子浪寻找背离迹象。更重要的是，技术分析师必须了解市场行为，尤其是价格关键点的行为。艾略特波浪理论是一种行为的模式，是理解市场位置的一种很有用的工具，但却不是一个自动预测系统。

为普雷切特工作多年的康妮·布朗（Connie Brown，1994；1998）现在是一个职业交易员和顾问，她提出了确认艾略特波浪的多个震荡指标。她将艾略特波浪理论的基本规则简化为一个5浪形态，其中第1、3和5浪是冲击浪。

- 第2浪不能跌破第1浪的起点位置；
- 第3浪不可能是最短的波浪，但也不一定是最长的浪；
- 第4浪不能和第1浪的顶部重叠。

布朗建议大家不要拘泥于较小的3浪或者5浪结构，而应该把握市场的总体节奏。通过压缩图像，技术分析师可以忽略这些细小次要的信息，而把注意力集中在市场节奏上。从这些形态中盈利不需要专业技巧。为了确认艾略特的5浪形态，布朗先从形态的中部开始，那里价格波动最大，然后依次往前后来排查（通过比较最大价格变化前后的价格变化幅度来寻找价格动向）。布朗还利用斐波纳契比率、江恩时间和价格预测，以及综合使用震荡指标（主要是相对强弱指数RSI和她提出的复合指数（composite index），预测价格目标和获取行动信号。

斐波纳契数列

波浪理论中，有些特别的数字和排列具有格外的意义，其中最重要的就是斐波纳契数列和相关的黄金比率。

斐波纳契

莱昂纳多·比萨诺（Leonardo Pisano），其更为人知的绰号是斐波纳契，于1170年出生于意大利的比萨城。斐波纳契的父亲威廉·波纳契（Guilielmo Bonacci）是一位公证员，为比萨共和国的商人工作。由于威廉的工作性质，童年时代的斐波纳契有很多机会与家人一起游历北非和地中海沿岸。早年斐波纳契接触过其父的客户的诸多数学和会计系统。在他的自著中，斐波纳契提到曾学过印度、埃及、叙利亚、希腊、西西里和普罗旺斯等地商户的会计系统。

斐波纳契30岁左右停止了游历生活，回到了比萨城。在那里，他写出了多部重要著作，并在发掘古代数学方法应用技巧方面起了重要作用。斐波纳契的著作《算盘全书》（*Liber Abaci*，1202）、《几何实践》（*Practica Geometriae*，1220）、《花朵》（*Flos*，1225）和《平方数书》（*Liber Quadratorum*，1225）等著作流传至今。斐波纳契的其他著作还有关于商业算术的《小方法》（*Di minor guisa*），现在已经失传。

人们将引入印度－阿拉伯十进制到欧洲归功于斐波纳契的著作，为推动欧洲的数学发展做出了不可磨灭的贡献。斐波纳契的很多著作都与商人们整天面对的价格体系有关，他也因此被世人认定是发现了现金流的现值分析方法的第一人，这是一种表示投资收益的方法。此外，斐波纳契还解决了多个复杂的利率问题（Goetzmann，2003），他可谓是他那个时代最伟大的世界级数学家。虽然他的著作构成了我们今日所用十进制的基础，也为金融数学奠定了坚实的基础，但如今人们提起斐波纳契，总不忘他的数列，其实斐波纳契数列只不过是他毕生对数学发展所做的贡献的一小部分而已。

斐波纳契数列

斐波纳契为了解答在封闭的空间里经过一年多时间的一对兔子的繁殖问题，创造了斐波纳契数列。[⊖]这一问题的假设是每一对兔子每个月都能生产一对兔子，两个月后新兔子也能进入繁殖阶段。按照每一个月的顺序，兔子数量将会按照这个数列增长：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89 和 144。这就称为斐波纳契数字。斐波纳契数字构成了这样一个数列，将当前数字与前面一个数字相加，就可以得到后面一个数字。例如，5 加 3 构成 8，8 加 5 构成 13，13 加 8 构成 21，…。这一数列可以一直持续到无穷无尽。

黄金比率

为什么斐波纳契数列对数学家和科学家有特殊意义？这是有原因的。一个原因是这个数列的数字之间存在着"黄金比率"。除了前面几个数字外，这个数列中，当前数字是前一个数字的约 1.618 倍（例如，144/89 = 1.617 98）；而

⊖ 艾略特给出的说法是他受到了埃及金字塔的启发，因为金字塔的结构里蕴藏着 1，2，3，5，8 这几个数字，金字塔里也包含了黄金比率，这个比率也可以从斐波纳契数列中计算出来。——译者注

当前数字和后一个数字的比率总是0.618左右（例如55/89=0.617 98）。数字1.618就是黄金比率，和它的倒数0.618的属性很有趣。还有一个有趣的现象是1.618乘以0.618等于1。此外0.618和整数之间还有更多奇怪关系，请参见下面技术分析知识。数学家使用希腊字母φ(phi)来指代这个比率。

自从金字塔按照黄金比率建造后（甚至从更早的时候起），黄金比率就一直是人们青睐的比率。按照黄金比率建造的建筑是最美观的。比如，帕提农神庙和华盛顿纪念碑就是按照黄金比率设计的。直到最近，用人类文明史的说法，黄金比率实际来源于斐波纳契数列。

技术分析知识20-1

黄金比率（1.618）和随机整数的关系

随意选取两个整数。例如，我们选择14和285（其实这一原理适用于任何两个整数）。将这两个整数相加。14+285=299。将这个和数与第二个加数（较高的加数）的比率求出来，即299/285=1.049。继续将第一次求和得数（299）与第二个加数（285）相加，依此类推，你会发现通过迭代，每一次求和得数与第二个加数相比的比率将不断接近1.618。

迭代求和	结果	比率
(1) 加总两个数：14+285	299	1.049
(2) 加总上一次求和得数和第二个加数：285+299	584	1.953
(3) 加总上一次求和得数和第二个加数：299+584	883	1.512
(4) 加总上一次求和得数和第二个加数：584+883	1 467	1.661
(5) 加总上一次求和得数和第二个加数：883+1 467	2 350	1.602
(6) 加总上一次求和得数和第二个加数：1 467+2 350	3 817	1.624
(7) 加总上一次求和得数和第二个加数：2 350+3 817	6 167	1.616
(8) 加总上一次求和得数和第二个加数：3 817+6 167	9 984	1.619
(9) 加总上一次求和得数和第二个加数：6 167+9 984	16 151	1.618

柏拉图认为黄金比率是所有数学关系中最核心的关系，也是解释这个宇宙的物理学的钥匙（Frost and Prechter，2000，第101页）。约翰尼斯·开普勒是一名出生在德国的17世纪数学家、天文学家和占星家，他认为黄金比率是最精致的珍宝，说黄金比率刻画了万事万物。开普勒对黄金比率的推崇起因于黄金比率在自然现象中无处不在。例如，螺旋的弧长与直径的比率就是1.618，这种螺旋在自然界中很常见，彗星尾巴、星系螺旋、蜘蛛网、松果、蜗牛壳、潮汐甚至手指弯曲的样子都可见这个比率的影子。这是一个通行的比率，显示了自然界生长的形态，艾略特认为股票市场中也存在黄金比率。

再来回看一下图20-1的波浪数量。随着形态的日渐复杂，波浪的数量遵循斐波纳契数列规律。前面的波浪是一个调整浪和一个冲击浪，即1+1=2。接下来是3个次级调整浪和5个次级冲击浪，即3+5=8，共有8个次级浪。这些数字是斐波纳契数列的一部分。当我们继续往下追溯，将波浪往更小的级别一层层分解时，可以看到斐波纳契数列中的数字在这些分解的波浪中继续得到体现。斐波纳契数列中数字的关系很有趣，这也显示了理想的情况。当你将两个整数相加，然后将求和得数加上较高的加数，不断求出总和与加数的比率，你会发现黄金比率，也就是最高的数字和次高数字之间的斐波纳契比率（1.618）。因此，这一比率是宇宙通用的比率，而不是某些数字之间的巧合。这个比率和相关的推论在股票市场中可以得到广泛的应用。

价格和时间目标

艾略特波浪理论的支持者认为利用这个理论可以预测价格回撤水平和目标价位。此外，还可以使用斐波纳契数列来预测下一个系列波浪的时间。例如，普雷切特提出调整浪往往会调整到之前发生的冲击浪的61.8%幅度，或者38.2%（=100%-61.8%）幅度。同时，他也提出这是一种存在的倾向，不能

算做应用艾略特波浪理论的标准规则，因此不可靠。普雷切特还发现预测的目标价格与交替进行的波浪有更可靠的关系。例如，按照百分比来计算，冲击浪之间的关系可以用数字 2.618、1.618、0.618 或者 0.382 来表示。他举例说，道琼斯工业平均指数从 1932 年的低点到 1937 年之间，第 1 浪的上涨幅度为 371.6%，而从 1942 年到 1966 年的第 3 浪涨幅为 971.7%，相当于是之前的 2.618 倍。这种关系如图 20-11 所示。

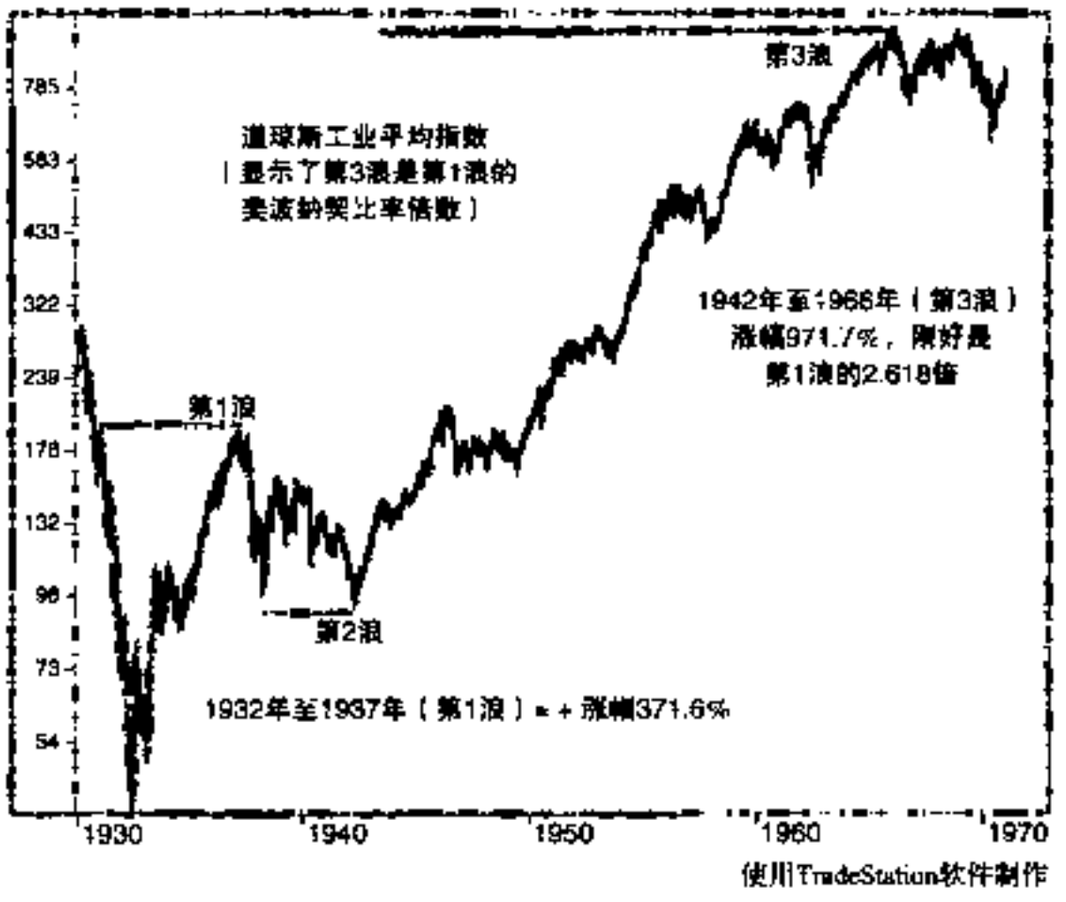


图 20-11 普雷切特对 1932～1966 年之间第 1 浪和第 3 浪存在斐波纳契比率的解释（月线图：1930～1970 年）

波浪之间还有很多其他的关系可以来说明我们的问题。第 1 个子浪和第 5 个子浪等幅度时，第 3 个子浪就相当于第 1 个子浪的 1.618 倍或者 2.618 倍水平。此外，在第 5 个子浪延伸的情况下，其幅度一般也是第 3 个子浪的 1.618 倍。在第 1 个子浪延伸时，剩余 4 个子浪在延伸的第 1 个子浪 0.618 倍

水平上终止。在调整浪形态中，C 浪往往和 A 浪存在某种斐波纳契比率的关系，而第 4 个子浪幅度与第 2 个子浪的幅度，也具有斐波纳契比率或等幅度的关系。

除了价格运动的程度与斐波纳契数列相关之外，股票市场的时间也与斐波纳契比率相关。然而，这一现象很有可能是杜撰的，常用表格与斐波纳契年份、月份和日期来说明市场价格中重要峰值和低谷的时间差异。艾略特自己也会使用 1929 年 9 月的峰值与 1932 年的谷底之间的 34 个月，以及 1929 年峰值与 1942 年底部的 13 年（见图 20-12）作为例子来说明。虽然其他人认为斐波纳契时间序列和重大事件之间存在关联关系，《银行信用分析师》杂志（*Bank Credit Analyst*）出版人、与艾略特同时代的汉密尔顿·波尔顿说："数列永远无止境。"（Frost，Prechter，2000，第 141 页）技术分析理论的原则之一是理论要有意义，就交易时间而言，一般由人为因素决定，而且随着时代不同有所变化，要找到一个严格遵守斐波纳契数列的时间间隔序列有些牵强。赫伯特·里德尔博士（Herbert Riedel，1989）对 1985 年为期 182 天的道琼斯工业平均指数进行了研究，说明无论在价格回撤水平还是在时间上，都不存在所谓支持斐波纳契比率存在的证据。

虽然波浪之间呈现斐波纳契比率的联系非常频繁，绝对不是巧合，但又存在一个实际的问题，那就是这些比率只能在事后分析中才能确定。因此，这些关系非常很有趣，但却没有太多的意义。从某种程度来说，波浪结构也带来了同样的问题。艾略特波浪理论分析的最大问题在于冲击浪和调整浪的正确顺序只能在价格行为完成后才能确定。即使这样，技术分析师们包括那些经验十足的老手在内，也会对波浪的形态和结构存在分歧。对于技术分析师来说，首先要了解艾略特波浪理论的一般规律，但是对于艾略特波浪理论的规则、参考标准的学习、分析、记忆，以及对长期、短期价格形态的研究，不等于分析师就能学有所成，扎实的理论功底和丰富的经验缺一不可。

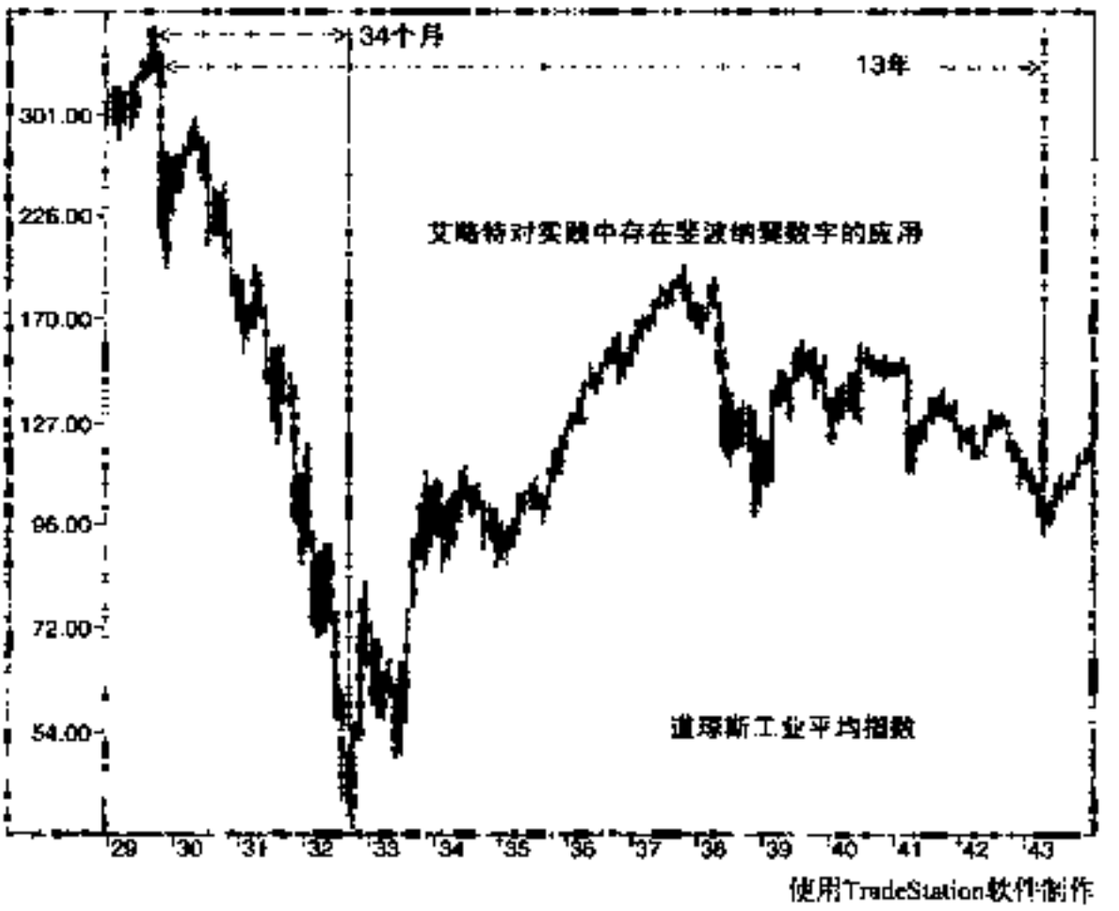


图 20-12 艾略特列举的时间序列中的斐波纳契数字（月线图：1929 年 1 月～1942 年 12 月）

威廉·戴尔伯特·江恩

威廉·戴尔伯特·江恩 1878 年出生于美国得克萨斯州，和艾略特是同时代人。他 16 岁离开学校开始了推销员的生涯。民间流传说江恩在大宗商品交易市场发了大财，曾与数名年轻女子结婚，在飞机、游艇、房地产和古巴的赌场上挥霍了大量的钱财（Coasta，2000）。还有些人认为江恩不过是个恶棍，他的交易课程充斥着泛泛之谈和占星学的神秘主义，他还向人兜售自己的咨询建议（威廉斯，www. ireallytrade. com/asiseeit. htm）。我们确实知道他去世时留下的遗产不多。不过江恩的确是一位多产的作家，撰写了很多小说和咨询书籍。他发表有关交易的文章，举办收费的交易课程。理查德·维克夫曾经写过一篇有关江恩交易的文章，指出江恩在那个时代是个响当当的人物，尤其是在棉花交易

方面。他本人是个超凡的交易者，多名独立观察人士同意这个说法。至于江恩在自己的交易中是否运用自己鼓吹的方法，我们无从知晓。

江恩对于市场结构的看法，尤其是大宗商品交易市场的看法，包含了时间和价格两个因素。谈起江恩分析方法，人们自然而然会想到江恩圆盘、江恩正方形和江恩三角形，所有都与圆周角度有关。例如，江恩极力主张大约360天的季节性周期，这与地球绕着太阳运行圆周的度数是对应的。因此，将圆周按照若干部分进行划分，一个季度对应90度，半年对应180度等，而市场从低点到高点，或者从高点到低点就会在对应的时段产生。他认为市场的顶部和底部可以划分成若干个区域，由此可以预测价格回撤水平。他从底部和顶部画出线条，与支撑线和阻力线构成夹角，作为预测价格回撤的时间和价格水平的重要依据。他对于正方形和长方形的新观点（并非是数学层面的）确定了未来价格运动的时间和水平。江恩还发现了每个10年中第5年的重要性，从1905年开始，一直就是上涨的年份。虽然他认定自己发明了摆动图的观点并不正确，但是他的确推广了摆动图，将其作为趋势跟踪的工具。江恩的52个正方形刚好对应了一年（一个圆周）的52个星期。他的144个正方形与12 3 12关联，或一个圆周中对应的月份数量。江恩还提出了螺旋计算因子，包括9个正方形、4个正方形、360度圆周图和六边形图等。江恩还公布了28条交易准则，所有的准则至今有效。

江恩无疑是一位创造力很强的人。不管他的发现是否只是为了推销自己的著作和课程，也不管他的分析只是哗众取宠的手段还是宝贵的秘诀，我们不去深究，因为他的方法太模糊，很难进行测试。但是直到现在，仍有一部分技术分析师是江恩数字命理分析法的推崇者，而且声称他的方法非常有效。

总 结

本章我们讨论了股票市场周期与自然界的周期的相似性。这一理论最早可以追溯到拉尔夫·纳尔逊·艾略特于20世纪30年代晚期出版的著作的观点。艾略特主要对股票市场的波浪进行了研究，尤其是这些波浪与斐波纳契数列和黄金比率的关系。后来有很多分析师对艾

略特的观点进行了研究，罗伯特·普雷切特是其中的一位代表性人物。

这些分析师发现的股票市场中存在的数学关联以及与自然界的关系非常有趣。波浪理论的基本知识可以为技术分析师的工作提供诸多帮助。但是，想要单纯依靠波浪理论分析制订交易策略并盈利，只能是徒劳。艾略特波浪理论本身比较复杂，需要大量的研究和分析。我们常在事后分析中发现波浪的存在，波浪之间彼此遵循斐波纳契数列的关系。然而要想在波浪和形态发生的时候就确认这一点很难，这进一步表明了要利用艾略特波浪理论为交易决策服务的难度。

复习题

1. 请解释说明下列与艾略特波浪理论相关的术语：
   (1) 动力波浪；
   (2) 调整浪；
   (3) 冲击浪；
   (4) 子浪；
   (5) 截断；
   (6) 等长；
   (7) 交替；
   (8) 规则。
2. 为什么说艾略特波浪理论是“进三步，退两步”。请解释说明相位与艾略特波浪理论的关系。
3. 请说明斐波纳契数字的概念。
4. 请说明之字形浪和平坦浪的差别。
5. 请选择任意两个整数，按照本章“黄金比率（1.618）和随机整数的关系”的步骤，说明用这两位整数如何得出黄金比率。
6. 请解释为什么许多技术分析师觉得运用艾略特波浪理论很困难。

第七篇

TECHNICAL ANALYSIS

选　　择

第21章

市场和证券的选择：交易与投资

本章目标

- 熟悉选择交易的股票时考虑的主要因素；
- 熟悉择投资的股票时考虑的主要因素；
- 熟悉硬资产市场和软资产市场的关系；
- 掌握跨市场分析的基本方法；
- 熟悉不同投资工具的相对强弱及其对投资者的影响；
- 掌握确定个股相对强弱的基本方法。

到目前为止，我们已经到了将技术分析技巧用于实际操作的阶段了。在学会了分析长期股票市场的方法，了解了确定个股最佳进场和离场策略的技术工具的应用方法之后，我们现在要重点考虑能够达成交易或投资目标的投资对象。有志于在市场中使用技术分析方法的人，必须确定他们是否有充分的时间、兴趣和资金进行交易，还要清楚自己是否愿意花时间，使用各类技术分析方法进行较长线的投资。

选择标的

投资需要投资者投入时间和精力，更不用说还需要做好知识和心理的准备才能盈利。投资，包括交易，一般分为四大类：①买入并持有；②头寸交易；③波段交易；④日内交易。从前到后，要求你投入的时间和所需技能越来越高。买入并持有，一般需要对公司和经济进行基本面分析，如果需要，可以一年做一次，但通常是一月做一次。如果投资组合足够多样化，则无须太担心下跌，因为价格总会在某个时间逆转方向。头寸交易需要进行更多的技术和基本面研究，因为头寸改变会更频繁，而且需要一个退出策略。困顿投资者不得不盯紧头寸，比如一月一次，甚至几周一次。周线图表是最有生产力的工具，头寸投资者或交易者并不关心每天的价格波动，波段交易者持有头寸的时间是一天到几个月，但通常是几天到几周时间。这种投资要求使用日线图表，每天检查价格图表和龙头股。最后是日内交易，完全属于技术型交易，依靠的是技术分析上的标准，比如价格，

波动性，趋势走向，流动性，成交量以及其他技术证据。在你选择投资标的之前，必须决定要成为哪一类投资者/交易者。下面讨论其他问题。

交易（波段和日内）

日内交易要求投资者全身心投入市场，日夜关注市场。波段交易（swing trading）也要求我们每天关注市场，但还是有时间做一些其他事情。日内交易要求我们全神贯注，还要有出色的执行能力以及快速的价格信息。这并不适合所有人，尤其对于那些兼职做投资的人来说，时间精力有限，未必可行。虽然交易可以通过专业的交易系统操作完成，但是人们需要花时间和精力进行决策、执行决定、监控系统，甚至要开发新的系统。

明智的波段和日内交易者往往选择多个标的。在股票市场和期货市场中，有诸多理由进行多样化分散投资。首先，当某种证券在某个小交易区间踟蹰不前而很难下手交易时，交易者就可以用自己熟悉的其他证券作为替补。其次，追踪多只证券可以增加盈利的机会。最后，分散投资，尤其是投资多只关联度较低的股票，可以减少风险。因此，我们利用下文提供的筛选标准选择市场，可以选择3～10种证券进行观察、交易。在第23章中我们将看到，对于任何一种投资和交易的证券，我们只需要花费一点精力就可以。如果只对某一种证券交易，并且把过多的初始资金投放到这只证券上，将会大大增加失败的风险。

有些交易者不只是追踪几个标的，而是在整个市场漫天撒网，搜罗那些显示出趋势转向迹象的标的。他们设定好计算机程序，专门收集低价、高价、缺口、一或两天反转形态、交易区间和波动性变化、成交量变化、移动平均线交叉点和其他有关个股和合约交易趋势转变的短线信号。通过整理这些信息，他们能够获得到短线交易决策的必要信息并进行交易，然后再继续搜索下一批标的。

在期货市场和股票市场之间做出选择

选择股票市场还是期货市场？还是在两个市场都进行交易？波段和日内交

易者要对这个问题做出选择。这个选择跟个人有关。交易者必须考虑很多因素，包括成本、个人风险偏好、喜欢的投资时间跨度、对每个市场的熟悉程度、获得特定工具的能力和执行能力等。现在我们来详细分析一下这些因素。

成本

交易是一个耗费时间和精力的过程，完全不像近年的电影情节那么充满魅力。除了快速决策和执行带来的情感压力外，为了盈利，交易还要付出很多隐性成本。这些交易成本除了支付给负责执行交易指令的经纪人的佣金，还包括初期投入的设备成本。要交易，你必须得有一台高效运作的计算机、优质数据源以及可靠快速的执行能力。你还需要有一个备份系统。你不可能在短线交易，尤其是日内交易中承担系统突然崩溃的后果。其他的成本包括佣金、滑点、在快速变化的市场上错过目标价位、交易日限制和突发事件等。这些事情常会不约而同地在关键时点发生（更不用说那些宠物狗还有可能把电脑电源线拔了，小猫走上键盘直接执行了几笔交易等情况）。

风险

每个交易者都必须确定自己能够承受的风险水平。由于期货合约的杠杆系数较大，因而比股票的风险更高。财务杠杆是指为建立某个头寸需要借入的资金量。由于持有期货合约只需要个人投入少量资金，其余大量资金可以来自杠杆融资，所以，交易中的小幅不利波动，就有可能让投资者损失所有的资本金。期货交易中，不利波动就有可能让交易者损失所有本金，迫使交易者要么追加更多资金，要么不得不止损离场。

我们将在第23章中详细讨论杠杆风险。股票交易也可以借助杠杆作用，但是影响不可能像期货那么大，因此风险相对较低。但这并不意味着股票交易者不会像期货交易者那样更容易爆仓。资本风险不仅包括杠杆作用，还有其他多种因素。

适宜性

你在金融市场的经历决定了你把握金融交易的能力。对于技术交易初学者来说，步调越慢、风险程度越低的市场越适合他们。一旦你的交易经历让你有了把握交易的更大信心，就可以选择其他更快、风险更高的交易标的。适宜性还包括你能在金融交易市场投入的时间因素，以及报价系统和执行设备的投资额等。这都要依据个人选择和偏好才能确定。

时间跨度

日内交易有三大类：抢帽子交易，使用图形、趋势线和支撑/阻力位，分析短线价格形态。

抢帽子交易是在股票的出价和要价之间获取小幅利润的交易，需要交易者细心谨慎、果敢执行、快速图表设备以及沟通能力和丰富的经验。抢帽子交易者和做市商、专家、场内交易者以及其他与交易标的有紧密联系的人之间的竞争异常激烈。这种交易不适合业余交易者。

一般日内交易是指当日收市的时候，所有头寸都会平仓的交易。由于这种交易不持有过夜的仓位，所以没有隔夜交易风险，这是一大优势。日内交易的一种变化称为**屏幕交易**（screen trading）。屏幕交易使用当天技术分析，根据显示在电脑屏幕上的信号进行交易。价格柱线的长度取决于交易者快速精准反应的能力。多数当日技术分析软件将交易分为跳动点，5 分钟、10 分钟、15 分钟、60 分钟交易等。从这类数据和软件中，几乎所有的指标或者形态都能用程序编写，并用于寻找交易机会。当然，这类交易同样要求交易者时刻关注头寸的变化，具备相关的执行交易设备、紧盯进场点和离场点。现在日内交易非常普及。自动化电子交易市场的出现，使得交易可以即时执行，彻底改变了日内交易的情况，让更多的非专业交易者有机会进入市场。芝加哥商品交易市场（Chicago Mercantile Exchange）上出现的美国标准普尔 500 指数电子迷你期货交

易（e-mini S&P 500 futures）就是期货合约即时执行的最好例证，这种交易需要的保证金要求大大低于从前的水平。

波段交易是业余交易者最容易完成的交易。交易者持有头寸的时间长达几天或者几周，试图获得与长期趋势相同或者相反的短期趋势，顺势而为。波段交易者可以在非交易时间确定进场点和离场点，还可以审慎地为第二个交易日设置建仓或者平仓的指令。很多波段交易者每天盯市，但这样做是没有必要的。

当然，专业交易员在所有上述交易中都非常活跃，因为他们对市场有很好的把握。

波动性

在某些短线交易形态中，我们已经知道如果波动性不大，很难从中盈利。而从低波幅突破到高波幅，才是获取大部分利润的时候。因此，波动性较低的期货或者股票，通常不是最好的交易标的。尽管存在着进场和离场的交易成本、执行过程可能出现的错误以及其他成本，但是如果交易标的有足够的价格变化空间，就能盈利。

流动性

波动性和流动性常常结伴而行。价格变化可能很大（波动性很大），但是如果交易量不大，那么即使波动性再大，对于交易者来说也没有多大用处。流动性是指大量股票或者合约在市场上能够顺利交易，而不会引发价格大幅变化的能力。申报价格和执行价格之间的差异称作滑点。在交易稀少的股票上往往会发生较大的滑点，但是这种情况也存在于波动剧烈的成交量大的股票上。如果成交量间歇性变大或者有大投资机构采用高速交易系统进行差价买卖的时候就是如此。我们可以用 ATR_{14}（14 日的平均真实波动区间）测量波动性。由于期货合约的点位变化的美元现值不同，以及每一份市场合约的保证金要求不同，所以需要用更复杂的公式计算期货合约的波动性。

波动性通常与基本的报价还价单位大小和价差有紧密联系。价差不大并不能保证流动性，因为出价和要价的数量本身就可能很小。为了更容易进场和离场，较高的流动性就是一项要求。即便不担心是否能在心仪的价格附件成交，交易本身也很不容易。《股票和商品的技术分析》杂志（*Technical Analysis of Stocks and Commodities*）每个月都会在“期货流动性”（Futures Liquidity）板块发布最受人青睐的期货市场及其流动性信息。这些数据主要根据交易合约到期的数量、未平仓量总数和成交量来确定。这一信息同样显示了每个合约系列的保证金和有效保证金规模的信息。

成交量

成交量一直很大的交易标的，往往流动性较好，但是它们不一定有足够大的波动性让人们获利。因此对于选择交易标的来说，成交量也是一大考虑的因素，但却不是最终的决定因素，还需要有流动性和波动性才行。

选择何种证券进行投资

投资时，潜在投资标的非常多，这意味着投资者需要使用某些技巧和方法来选择投资对象，确定能够跑赢市场的标的。通常情况下，投资者只会进行多头投资或持有现金，很少做空。然而，在大宗商品交易市场上，某种货币的多头交易就等于对另一种货币做空头投资。在选择投资的证券时，我们先来熟悉一下需要了解的信息。

在期货市场中，选择投资标的主要是依靠分析某种期货合约与一揽子期货合约，或者另一种投资工具的比率。在股票市场中，选择投资工具有两种方法。第一种方法是自上而下的分析方法，先确定市场的前景，然后确定某类股票的前景（例如，产业类别或者国家），最后确定哪个市场利好，哪些股票适合投资，最终投资的股票就从这些特定类别的股票中筛选出来。这种方法在基本面

分析师和职业投资管理者中比较普遍、专业管理买入并持有投资组合，很少有选择不在股票市场中投资的余地。这一方法也通常称为资产配置，我们要讨论的方法就是各市场之间的联系。

第二种方法是自下而上的方法，通常根据价格行为选择股票，也要考虑上市公司的收益、现金流和商业前景。这一方法是以技术分析为导向的，因为选择过程中要使用相对价格优势作为一个主要的筛选标准。通过先选择股票，不管所属的行业和国家，投资组合经理可以估计哪些类别的交易工具盈利能力更好，整个市场是利好还是利空。如果只有几种股票通过了业绩筛选标准，很明显市场状况比较差；如果有很多股票都达到了投资筛选标准，则证明市场有利，盈利空间较大。

自上而下的分析

自上而下的分析方法要先从研究主要的市场入手，比如利率、货币和大宗商品和股票市场，从而确定哪些市场在未来有更大的盈利空间。一旦选定了市场，下一个决策就是划定这个市场内的一组标的，最后是选定具体标的。在外汇市场中，美国投资者要细分的对象是投资美元还是外币。如果是外币，那么选择余地很大，需要进一步细分，如资源丰富的国家和新兴国家的货币。如果选择了债券市场，那么交易标的的选择主要围绕久期、国家和币种，以及违约风险等因素进行。在股票市场中，产业组别当然要根据标准的行业分类，其他的因素包括市值、所在国、投资风格和利率等。但是，投资者必须首先确定各个市场的长期趋势。与交易对象的选择一样，在投资对象选择中，价格变化中最重要的就是长期趋势，决定了投资者能否从投资中盈利。针对趋势不定的标的进行交易或投资都很危险。

用来确定市场相对强弱的技术方法称为“比率分析”（ratio analysis），需要比较不同的市场，看哪一个的发展空间更大。选定符合投资人的目标市场后，

还需要比较市场的各个组成部分，包括投资标的所在的行业、市值和质素等。

重视长期趋势

约翰·墨菲（John Murphy）在《跨市场技术分析》（*Intermarket Technical Analysis*，1991）一书中指出，在长周期里要交替投资硬资产市场和软资产市场的观点。这里的**长周期**（secular）是指比商业周期更长的期限。**硬资产**（hard asset）是指实物商品，如黄金或白银，传统上把这类资产用作通货膨胀对冲（inflation hedge）手段。**软资产**（soft asset）是指金融资产，也称纸面资产，主要包括股票和债券。

软硬资产的价值之间存在反向关系，这是因为物价和利率之间具有强关联性。通货膨胀，也就是高物价，通常伴随而来的是高利率。当通胀成为威胁时，纸面资产的价值就会随着利率的上升而下跌，成为不利的投资。类似地，当硬资产的价格下跌，利率通常也会下跌，而软资产的价值就会上升。认定某种资产会长期受到投资者青睐的理论并不是新东西。

正如这一理论所说，当硬资产价格上涨，软资产价值就会下跌。但是从1998年到2012年，这种关系并不总是成立。黄金是用来评估硬资产价格的传统准绳，因为它具备作为通货膨胀对冲的永恒魅力。图21-1显示了自2000年以来黄金价格的历史记录和道琼斯工业平均指数。除了2000～2009年的股市大跌之外，多数情况下，这两个市场的走向相同，期间只有少数几个“隆起”。实际上，黄金在这段时期跑赢了股市，这种情况推翻了两个市场方向相反的理论。

通过研究黄金和股票市场的比率，我们发现了这两类资产之间关系的清晰趋势。图21-2显示了黄金和股票市场的比率曲线。黄金/股票市场比率下降表明黄金的表现不如股票市场的好，相比股票投资，黄金投资不是一项明智的选择。

当这条比率曲线与其24个月简单移动平均线交叉时，就出现了从一类资产转向另一类投资的大信号。这是一个粗略的信号，还需要做进一步的确认，但

是可以用来说明这个方法。如图21-2所示，投资从硬资产转向软资产的最后信号出现在2012年5月，当时黄金价格为每盎司1300美元，标准普尔500指数约为1585点。在那之前，黄金一直都跑赢了股市。

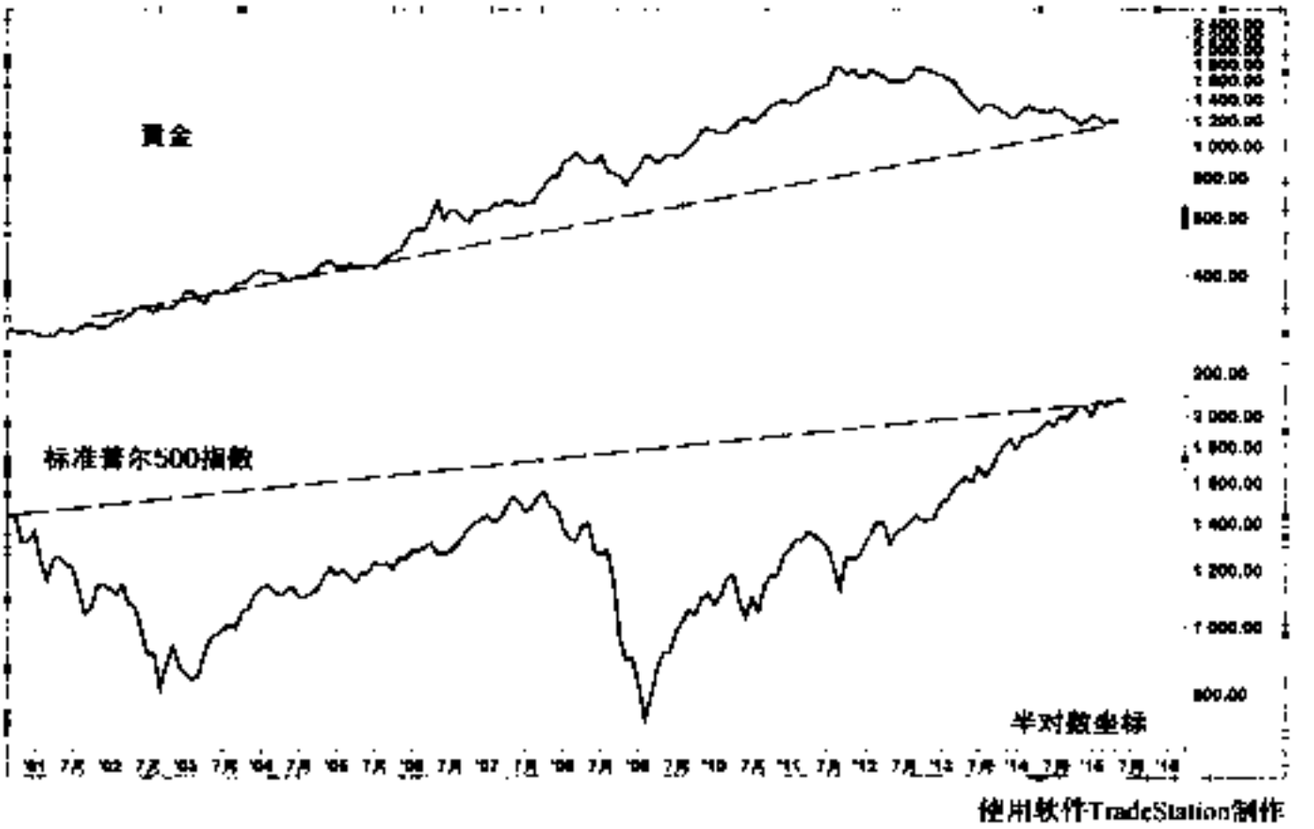


图21-1 黄金价格和道琼斯工业平均指数（2000年5月－2015年5月）

这些信号并不十分精确，但是它们表明长期条件下投资者应该投资哪一类资产。一旦确认投资转向某类资产，这种趋势可以延续数年。

虽然我们用黄金作为硬资产的代表来说明问题，但是黄金未必就是最好的硬资产，还有其他类型的硬资产，包括白银、石油、铜和铝。这些资产类别称为“工业原料”或“工业金属”，工业金属的价格上涨往往表示商业在扩张。和黄金一样，这些工业原料和黄金价格在长线保持同一方向，为投资硬资产提供了更多的选择。

图21-3显示了自2005年起工业金属价格和股票价格的关系。我们用老式趋势线发出信号，2012年3月的最后一个信号几乎准确给出了黄金卖出信号。

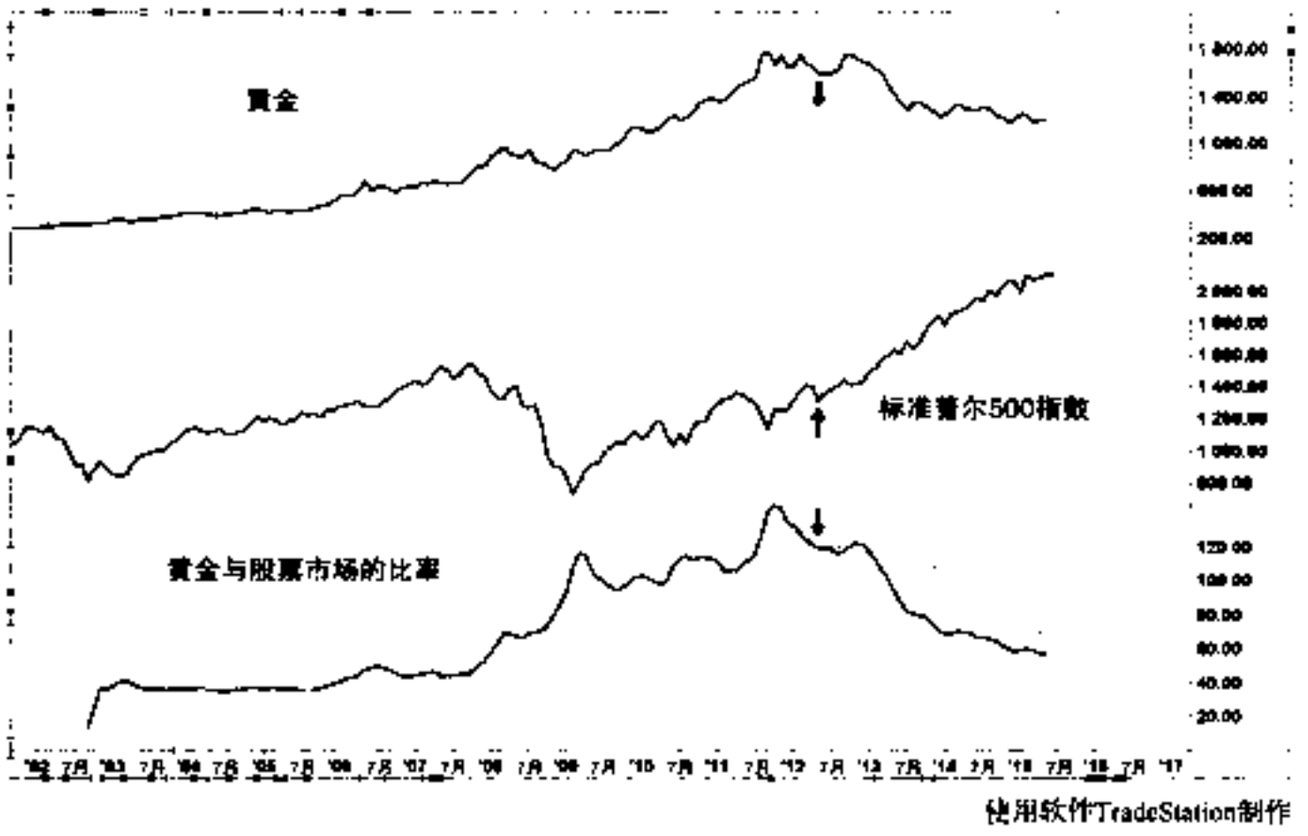


图21-2 黄金价格与标准普尔500指数比率曲线（2000年5月～2015年5月）

这一现象对投资标的选择有什么意义？2012年开始出现投资重点转向软资产的信号后，我们应该主要分析与股市和债市相关的投资标的。

关注周期

在长期的经济趋势中包含多个商业周期，这些商业周期长短不一，但是平均周期为4～5年。这些商业周期是多数经济学家、企业管理者和投资者的常规投资时间跨度。大家都知道，交易市场上的主导投资标的在商业周期里常会发生转换。这种情况有一个值得观察的标准形态。墨菲认为虽然各个市场看似独立，其实它们之间有相关的，而且遵循特定的形态。因此，他建议投资者应该关注这些市场间的互动。这些市场活动都有可能给出投资前景的提示。

马丁·普林格（Martin Pring，2002）将投资市场划分为三大类：大宗商品市场、债券市场和股票市场。墨菲加上了外汇市场和国外股票市场。商业周期

对这些市场的影响方式不同。现在我们来仔细分析这些投资主导工具的转换，进而识别投资转向发生的时间。接下来我们将依次分析：美元和黄金的兑换率，用黄金作为通货膨胀和大宗商品价格的一个代理变量；黄金期货合约和长期债券（美国财政部30年期期货合约）——利率的代理变量之间的比较；长期债券和股票市场（美国标准普尔500指数）的比较；最后是股票市场和美元汇率的比较（美元指数－DXY）。



图21-3 工业原料价格与道琼斯工业平均指数比率曲线和道琼斯工业平均指数曲线

美元与黄金

墨菲认为汇率会影响工业产品价格，但有时候也是一个相当准确的先导信号。美元非常重要，因为它是世界诸多工业原料的定价币种，包括石油、黄金和其他贵金属。美元贬值时，若这些商品以其他外币计价就更便宜，以美元计价则更昂贵。因此在美国市场上，美元和工业原料价格之间存在反相关的关系。

图 21-4 中，我们用黄金代替工业原料价格，因为黄金价格的确定比较规范，而多数原料价格指数的各成分权重不同，会受到指数制定者利益取向的影响。图 21-4 显示了美元与黄金价格比率和黄金价格本身的变化情况，当比率上升时，即美元比黄金更强势时，黄金价格走低，反之亦然。

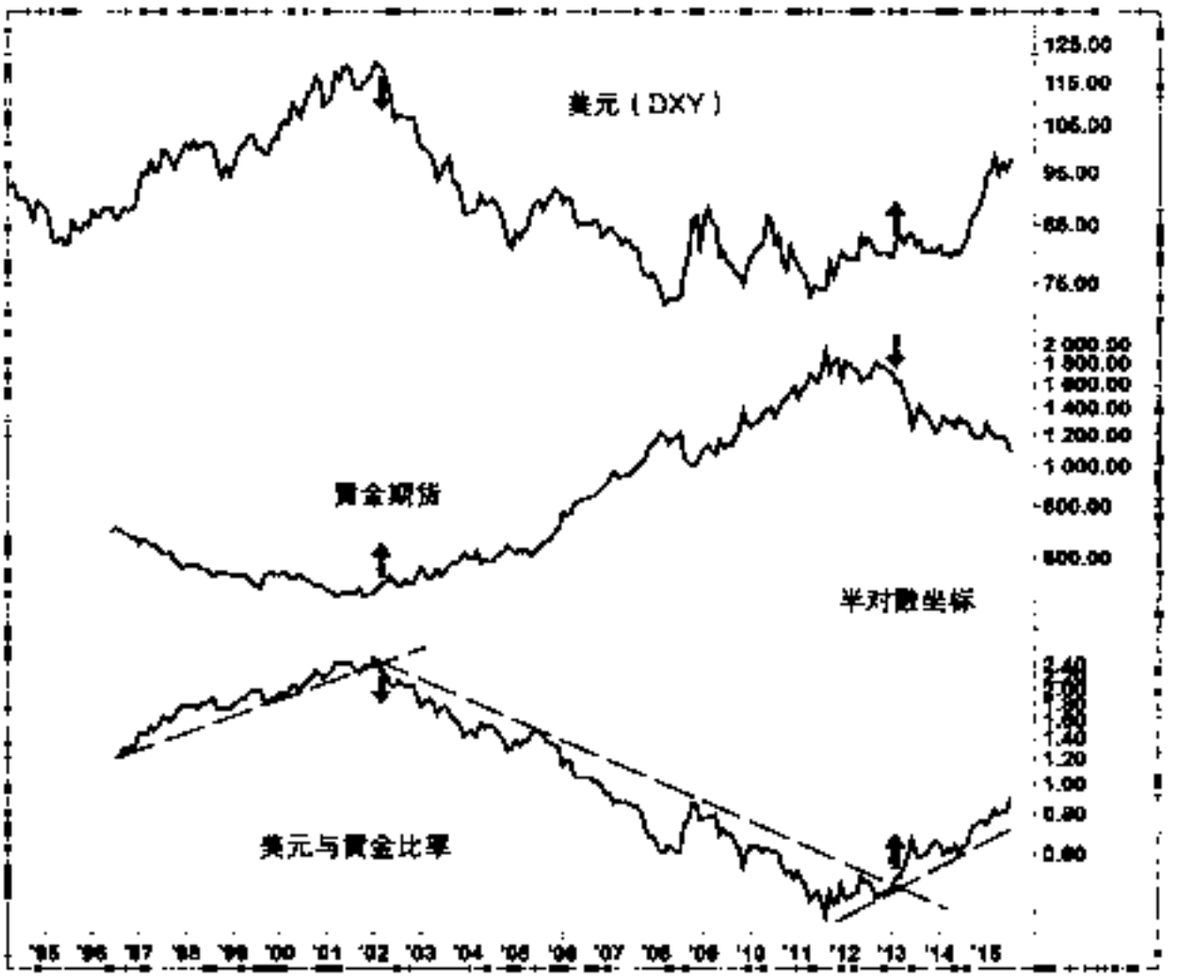


图 21-4　美元与黄金之比（月线图：1996～2015 年）

我们使用趋势线发出的交叉信号。在图 21-4 中，2011 年 12 月，比率曲线向上穿越了趋势线，表明美元价格相对黄金上涨。当时美元处于一个长期下跌走势里，阻止任何买入，直到 2014 年 8 月，这条比率曲线才反转向上穿过下跌趋势线。这表明了根据比率进行投资的重要性。因为即便两种投资标的价格都在下跌，比率也可以指示一个方向。投资者在价格上涨之前，不应该进入这类

相对利好的市场。在这个例子里，尽管美元比黄金略好，但是在2014年8月之前还是不宜买入。如果美元没有之后逆转向上并且跑赢黄金，投资者不进场就可以避免其投资组合在其中任何一种资产上遭受亏损，而如果只根据比率曲线交叉就买入，则难免会出现这种问题。

黄金与债券（长期利率）

下一个要说明的现象就是工业产品价格会领先于美国长期利率。2005～2012年的情况不是这样，当时两种资产价格都上涨，黄金跑赢了债市。这种情况引发了对未来这种关系是否成立的质疑。指责美联储压低利率而导致这种关系不成立，并不能改善投资组合的业绩。找借口没有用，应该多研究、发挥灵活性和批判精神。

画出黄金价格与美国国债期货价格的比率曲线，我们可以看到，在某些时候出现了进入或离开长期债券市场的信号。图21-5显示了这一比率曲线。趋势变化的最近一个信号发生在写这本书的2015年6月，和其他信号一样，这个信号也不很清晰。原因是这个比率曲线的向上交叉，并没有被黄金价格曲线的向上交叉确认。另一方面，债市也略低于上升趋势线而处于卖出位置。我们至少应该要求黄金期货再涨得更高一些，才能显示出相对强势，但是债券期货还是现在就卖出为好。

债券市场与股票市场

正常商业周期的理想情况是投资重点从债券市场转向股票市场。第10章说明了自1998年以来，市场并没有一直体现出这种先导—滞后的关系。恩菲认为自20世纪30年代以来，首次出现了通货紧缩对经济发展构成威胁，干扰了利率和股票市场的平衡。图21-6显示了债券价格与股票价格的比率曲线，这一曲线明显表明了不同时间是哪一项工具更适合投资。

图21-6的比率显示了股市和债市的大幅摆动。从2003年股市井喷开始，

股市一直跑赢债市。但是到了2007年10月，股市几乎到了最高点，这个比率掉头向上，表明应该卖掉股票买入债券。而在下面那条线上，随着市场崩溃，这个比率向另一个方向摆动，表明应该回归股市。这表明在选择进入股市的时机方面，债券与股票的比率在把握时间方面曾有过出色记录。

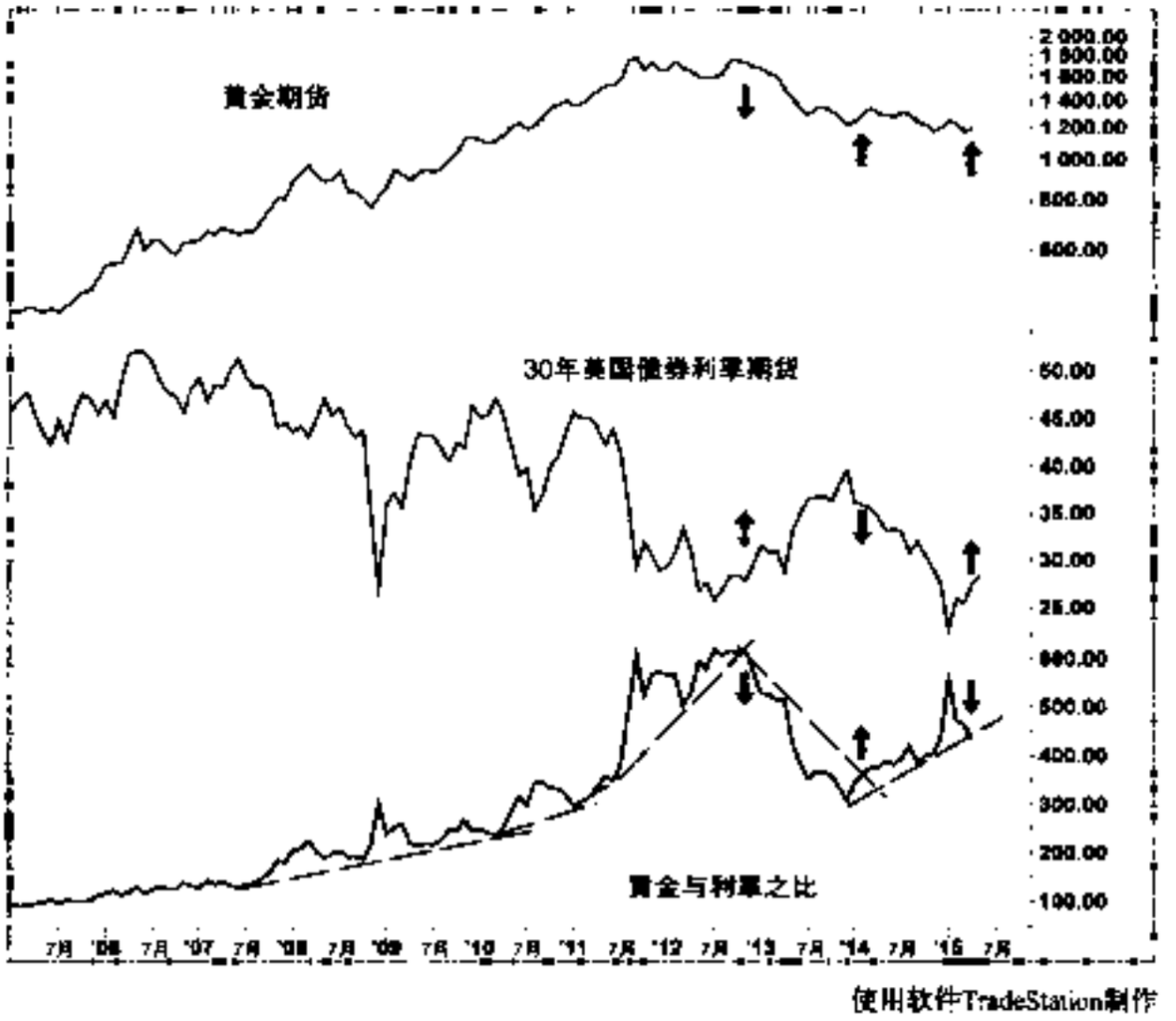
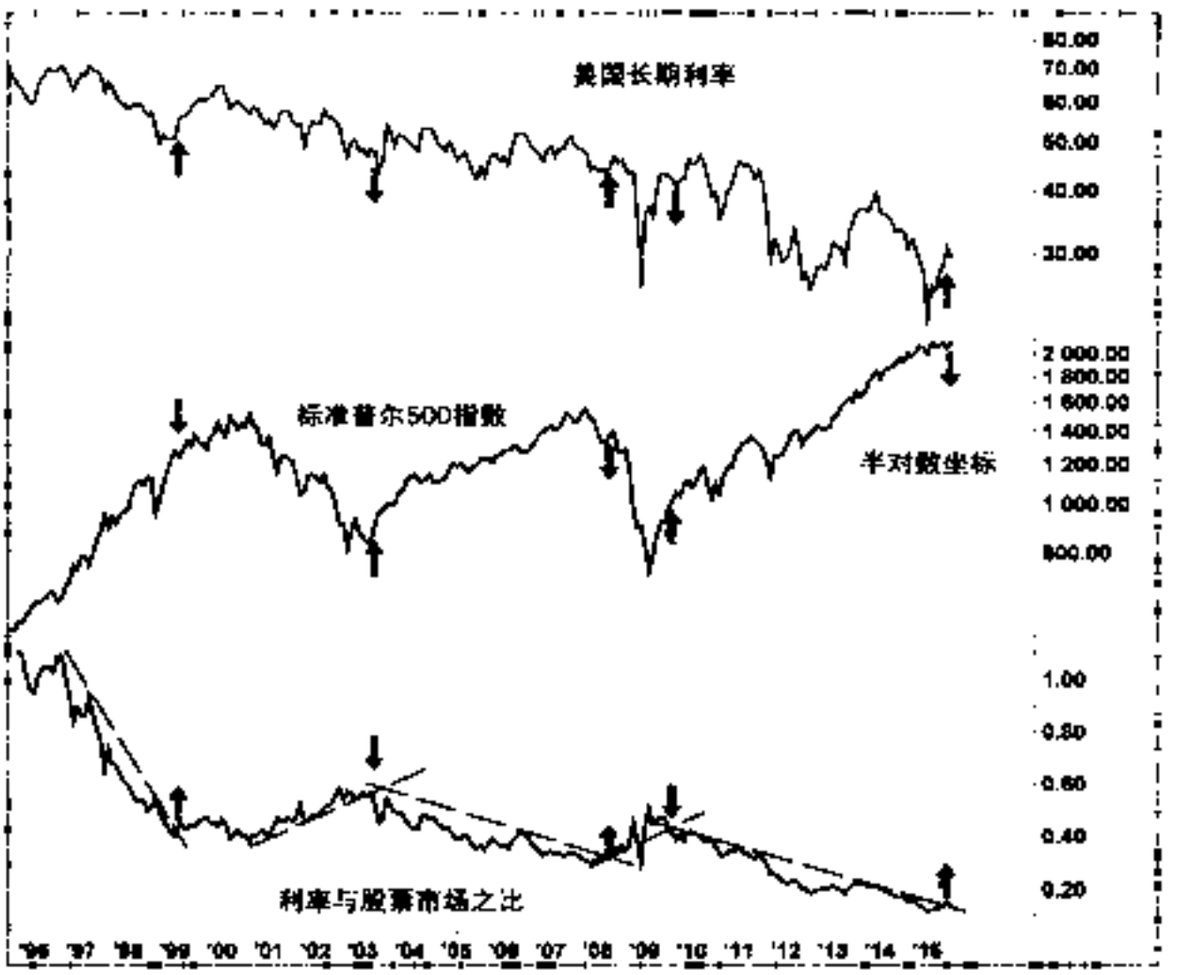


图21-5 黄金与债券（美国30年期国债）之比和债券，月线图

美元与股票市场

最后的分析回归到开始的话题，看看美元和股票市场是如何互动的。美元价格一般领先于工业原料市场，工业原料市场领先于债券市场，接着债券市场又领先于股票市场。要顺着这个先后顺序分析下去，将不会得到什么结果，因

为看上去股票市场和美元市场的联系不大。这种情况也可能已经改变，因为图21-7显示美元现在和股市的市场时机有很密切的联系。美元与股市比率在2007年12月发出了买入美元和卖出股票的信号，当时股市正好到达顶点。大约一年之后，2009年3月，这个比率给出了反向信号，即从美元转换到股票，而当时正好是股市的谷底。



使用软件TradeStation制作

图21-6 债券价格（美国10年期长期国债）与道琼斯工业平均指数比率曲线和道琼斯工业平均指数曲线

有点不协调的是，2014年9月再次出现了买入美元卖出股票的信号。截止写这本书时，股市还没有通过打破趋势来确认这个信号，而美元正在完成一次强劲的反弹。

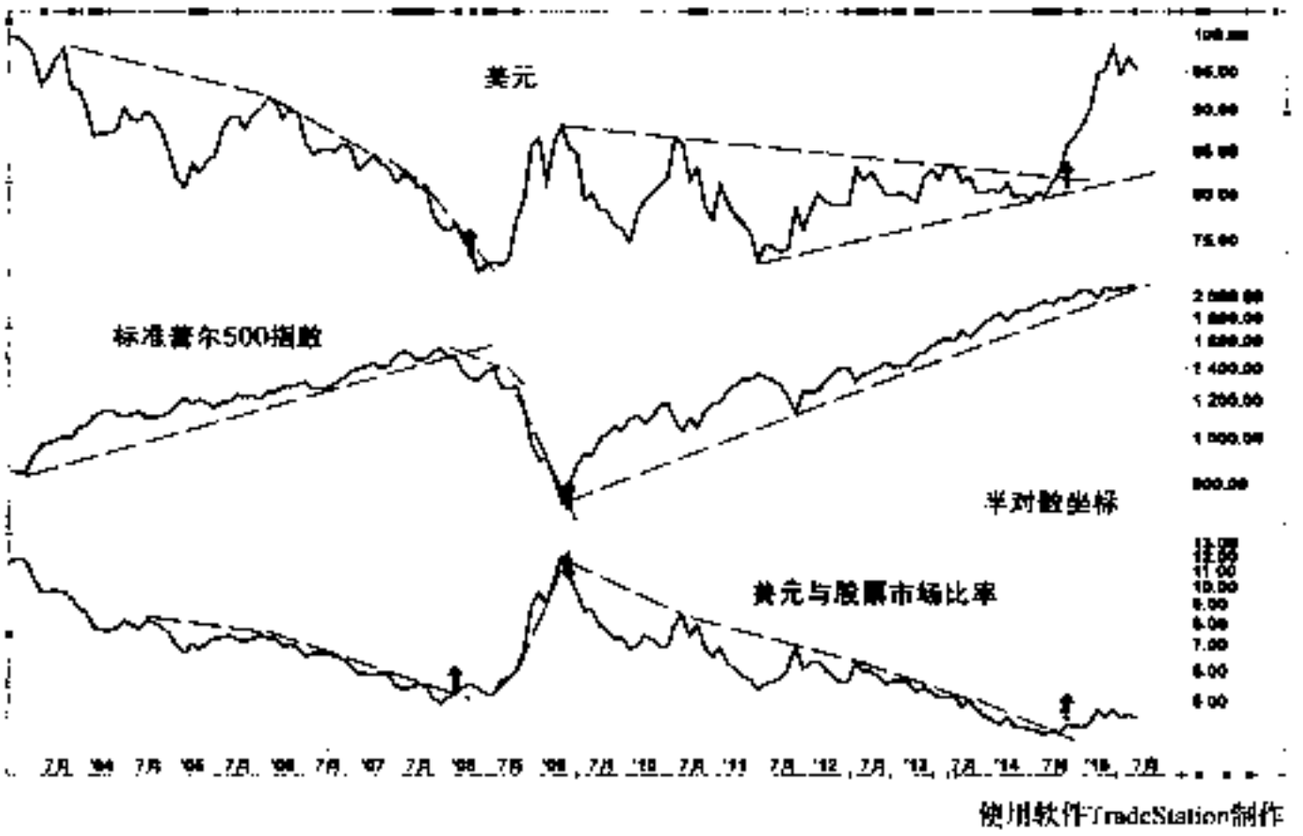


图21-7 美元与标准普尔500指数之比

跨市场分析的影响

从前面的分析可知，自2001年左右开始，投资者应该关注工业原料市场和股票市场。这两个市场都显示出利好迹象，而原料市场看起来应该会是最佳的投资市场。各种比率分析给出的信号往往是长线信号，表明它们是在商业周期内运作的，这类信号既不是交易信号，也不是自动信号。这些长线信号的目的是告诉投资者如何根据市场的情况选定进行投资的市场类别。当某类投资势头较强时，它们会保持一段时间，就如同一旦开始了某个长线趋势，这个趋势就会保持一阵子一样。最后这些比率曲线会提示投资组合的变化，这种提示很少出错。一般计算错误都是源自于投资者的急躁、贪婪，将这些信号当成自动信号，而没有等待最终确定投资重点转向的信号。

列出一张表格

综合前面提到的所有关系，减少判断这些资产种类困难的一个方法是定期

列一张表，列出这些资产类别，看看应该投资哪些资产类别。表 21-1 列出了前面讨论的结果。

表 21-1 资产类别的相对强弱汇总

卖出/买入	美元	黄金	股票	债券
美元		否	否	否
黄金	是		是	否
股票	是	否		否
债券	是	是	是	
总计	3	1	2	0

表 21-1 表明一半资金应该投资美元资产，不要投资债券，一些资金用于配置黄金和股票，要在股市上的投资略多一些。投资美元资产是指卖出外汇，同时买入那些能够产生美元的实体，比如在海外生产并将产品卖回美国的公司。这个表格的重点是确定哪些资产类别在这个商业周期中最有希望，为分配资金提供了一个降低不确定性的工具。在完成整个计划之后，确定产业、组别等工作就变成了对特定领域直接投资的研究，分析师就可以用他掌握的技术分析方法，找出值得投资的标的。

最后，这一分析不是为了进行经济预测，主要是在确定哪类市场最适合投资方面有用。由于很多指标领先于经济状况，预测经济不会有太多好处。从这一信息来看，经济的某些方面是明显的，但是投资决策最好侧重于价格分析，而不是分析滞后的经济形势。

技术分析知识 21-1

百分比法则

20% 的相对损失可以通过 20% 的相对收益弥补回来中，但是 20% 的绝对损失需要 25% 的收益才能打平。这就叫作百分比法则。投资中，这一法则表明应

该将所有的绝对损失最小化。有一句古话说得好："你无法花掉一笔相对收益。"例如，如果你有100美元的资本金，遭受了20%损失，你就只有80美元了。你必须要获得25%的收益才能从80美元撤回到100美元。对于任何特定的损失额，需要弥补损失的百分比利用这个公式计算：收益% = 损失% ÷ (1 - 损失%)。作为极端的例子，50%的绝对损失需要100%的收益率来平衡。考虑到100%收益率很难办到，投资者最好在遭受如此大幅度的损失之前进行止损，因为那样的损失一般很难再扳平到毫无损失的状态。

股票市场的行业板块

如果股市在上述商业周期分析中成了一个潜在利好市场，那么下一步就是要么继续寻找行业和细分领域，然后确定具体的股票；要么从各种股票入手，让它们向投资者展示力量，看看机会在哪里。对于前者，一些分析师提出了在股市周期中的行业板块轮动理论。这些规则确定的标准过于严格，市场一般不可能完全符合。例如，有些模型建议公用事业股票（通常认为是与利率相关的股票）应该在市场周期的特定阶段，即利息将要下降的时候才购买。但是，上文也分析过，当存在通货膨胀时，任何与利率关联的投资标的都不会有太好的表现。也就是说，任何遵循某种商业周期的模型，在遇到主要市场板块发生变化时，灵活性都不足以应对变化。

对于某些人来说，比如公募基金管理人，投资股市是必要的。此时要选择最可能投资的类别，就要对各板块的股票表现和整体股市表现的比率进行对照分析。图21-8显示了三格转向点数图——道琼斯公用事业指数与道琼斯工业指数的比率点数图。图21-9显示了三格转向点数图——道琼斯能源指数与道琼斯工业指数的比率点数图。

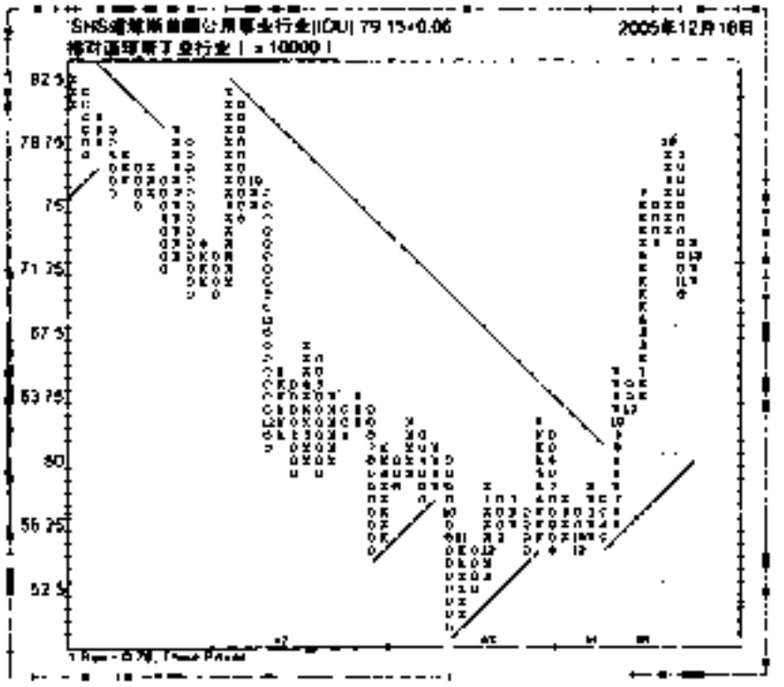


图 21-8 ISHR 美国道琼斯公用事业板块指数（IDU）与道琼斯工业平均指数之比的三格转向点数图

资料来源：Investors Intelligence

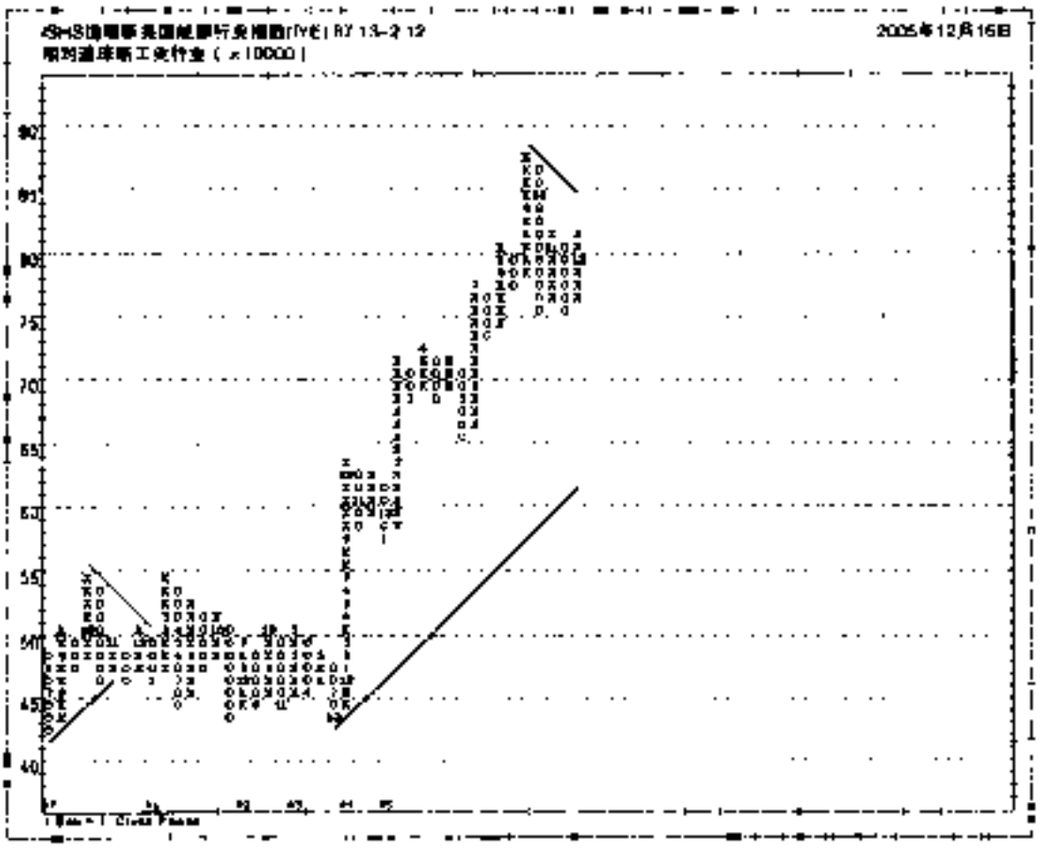


图 21-9 ISHR 美国道琼斯能源板块指数（IYE）与道琼斯工业平均指数之比的三格转向点数图

资料来源：Investors Intelligence

将某个行业的相对强弱比率和某只股票与股市平均值的相对强弱指数分别绘制成图表，我们常能看到不规则的曲线，这很难解读。将这些比率绘制成点数图，忽略那些不太重要的小幅震荡，两个指数的关系会更加明显。例如，从图21-8可以看出，公共事业类股指表现不佳始于2009年。这些点数图比曲线图更能反映实际情况。请记住，当确定是否要根据这些比率的分析结果做出反应时，一定要重新核实一下比率计算中用做分子的各类股票的实际价格。当点数图和股票实际价格走势都反映出了明显的趋势，我们就可以信心十足地进行交易或投资。

自下而上：股票选择和相对强弱

目前有近8000种股票活跃在美国的股票市场上。这个数量太多了，对任何一名技术分析师来说，都很难频繁做出选择。有些技术分析师只是简单地浏览一下每种股票在各自行业领域的表现，一般使用柱线图、蜡烛图或点数图中的一种，观察股票的走势。这一过程劳心费力，也很难做到客观。其他人使用相对强弱比率图表来筛选。耗时最少，最客观的方法，是使用下面所讲的相对价格强弱方法，定期对所有的股票进行筛选。相对强弱提供了某种股票跑赢市场而且可能正处于强势上涨中的证据。这些方法可以在公募基金、交易所可交易指数基金（EFT）、行业类别选择、商品和外汇选择上广泛应用。

相对强弱

多数技术筛选方法都使用相对强弱概念来判定哪些股票最有投资前景。相对强弱是一个可靠的概念，经过学术界和业界的充分验证，具有价值。当然，由于这种方法非常成功，它也成了我们反驳随机走势（random walk）和有效市场假设（efficient markets hypothesis）最有力的证据。相对强弱概念背后的前提是力量会持续，就像趋势会持续一样。通过识别最强劲的趋势，在这种股票的

这种力量消退前，可以通过投资获利。假若最强势的股票一直保持势头，市场就不会陷入随机或者有效状态。

确定股票相对强弱的最常见方法是比率法，将两项投资、两个股票板块、两个行业类别、两个平均值、两种大宗商品等进行对比，以比率来判断孰优孰劣。通常可以绘制出比率的曲线图，表明某个对象（如钢铁股）和平均值（如钢铁行业平均指数）的比率。若该比率上升，则表明这种股票比行业平均指数更强势。对于此类比率曲线的解读，方法与对价格和其他震荡指标一样。背离分析、趋势线和形态都可以通过比率曲线的形式表现出来。这一比率还可以按照点数图的方式表达，与图 21-8 和图 21-9 中显示的类似。

相对强弱的学术研究

1967 年，罗伯特·利维（Robert Levy）在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上发表了一篇论文，提出了价格相对强弱会延续较长的时间，可以借此盈利，进一步论证了随机走势概念不成立。利维的论文受到了人们广泛抨击，当时有效市场假设和随机走势假设相对较新，受到学术界的广泛推崇。

直到 1993 年，另一篇有关价格相对强弱或动量（momentum）的重要文章的问世，才改变了人们诟病相对强弱概念的局面。这一题为《买入盈利股和卖出亏损股的收益：股票市场有效性的影响》（*Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency*）的文章也发表在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上。作者是纳瑞辛姆汉·杰格达什（Narishimhan Jegadeesh）教授和谢里登·蒂特曼（Sheridan Titman）。他们证明了在 3～12 个月内有高回报的股票，可以在之后一年里获得额外的每月 1% 的收益率。但是，两位学者也发现这些股票在 13～16 个月后遭受了损失，说明了价格相对强弱不是一个永恒的定律，而是暂时的现象。他们还明确表示，T 检验显示的统计学证据，让他们不得不“相信即使在最保守的统计学显著性条件下，有效市场假设也要被摒弃”。

康拉德和考尔（Conrad & Kaul，1998）在研究了 150 种动量（相对强弱）

和逆向操作策略后发现，最佳的利润发生时间为3～12个月。此外，他们还发现逆向操作策略（在低点买进）从1926年至1947年获得的利润具有统计学显著的证据。

当然，还有其他学者举出一些理由来批驳这一研究，但当康拉德和考尔的论文发表后，其他学者也提出了对市场有效的怀疑证据，人们没有直接否认这些证据，而不像20世纪60年代利维的研究结果发表后被立即反驳。从此以后，这些学者论文的观点不仅在国外市场得到了验证，更在美国之后的发展过程中得到了证实，杰格达什和蒂特曼2001年在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上发表的论文进一步论述了这一现象。

1998年，罗文豪斯特教授（K. G. Rouwenhorst）证明，动量指标在12个欧洲股票市场中取得了成功。1999年，罗文豪斯特认为在新兴市场中，动量表现最强烈。其他的研究成果确认了德国和八大亚洲市场（不包括日本）和瑞士股市有利可图，这主要是通过相对强弱分析得出的结论。即使是有效市场假设的创始人——尤金·法玛教授（Eugene Fama），也发现动量是唯一一个能通过众多检验的指标（Fama and French，1996）。学术界认定价格相对强弱理论在盈利方面不仅胜人一筹，也部分揭穿了有效市场假设的谬误。

对于的确存在相对强弱，人们已经提出了很多种理由，但没有哪一种是经过验证的。最符合逻辑的说法是相对强弱与投资者的行为倾向和所使用的信息流有关。巴尔贝里斯、施莱费尔和维士尼（Barberis，Shleifer，Vishny，1997）提出了描述投资者关系和过度反应的行为模型。但是我们关注的不是相对强弱有效的原因，我们只关心在3到6个月的周期里，使用相对强弱是一项有效的策略，是选择股票的可行方法。

测量相对强弱

鉴于相对强弱非常重要，技术分析师需要一种测量相对强弱的方法。方法很多，最常用的是百分比变化、α值、趋势线斜率和利维方法（Levy method）。